Лекция 1. Понятие науки, её структура, функции, основные характеристики. Классификация наук. Взаимоотношение философии и науки: основные концепции. Наука в системе культуры.

Часть 1 Понятие науки, её структура, функции, основные характеристики

1. Понятие науки
2. Основания науки и научная картина мира
3. Критерии научности знания
4. Функции науки
5. Цели науки
6. Три аспекта бытия науки.
7. Классификация наук

Часть 2 Взаимоотношение философии и науки

1. Философия как рационально-теоретическое знание и наука
2. Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие установки
3. Роль философии в научном познании
4. Взаимоотношение философии и науки: основные концепции
   - 1.1. Наука как система с рефлексией
   - 1.2. Трансцендентальная концепция соотношения философии и науки
   - 1.3. Позитивистская концепция соотношения философии и науки
   - 1.4. Антиинтеракционистская концепция соотношения философии и науки
   - 1.5. Диалектическая концепция взаимоотношения философии и науки.

Часть 3. Наука в системе культуры

5. Традиционалистский и техногенный типы цивилизации
6. Наука и религия
7. Наука и искусство
8. Наука и образование
9. Наука и обыденное знание
10. Наука и философия

Часть 1. Понятие науки, её структура, функции, основные характеристики. Классификация наук.

1. Понятие науки

На первый взгляд, ответить на вопрос, что такое наука, не сложно - это физика, химия, биология, математика и другие дисциплины. Сложнее дать общее определение науки. Автор фундаментального труда «Наука в истории общества» английский ученый Дж. Бернал пишет: “Наука так стара, на протяжении своей истории она претерпела столько изменений, что любая попытка дать определение науки, а таких имеется не мало, может выразить более или менее точно лишь один из ее аспектов, и часто второстепенный существовавший в какой то период ее развития”. (Бернал Дж. Наука в истории общества.- М.,1956. С.17.)

Наука **-** сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретической систематизация объективных знаний о действительности; одна из форм общественного сознания. В ходе исторического развития наука превращается в производительную силу общества и важнейший социальный институт.

Понятие "наука" включает в себя как деятельность по получению нового знания, так и результат этой деятельности - сумму полученных к данному моменту научных знаний, образующих в совокупности научную картину мира.

Общеизвестно, что задолго до возникновения науки люди приобретали необходимые им знания о свойствах вещей и явлений, с которыми они сталкивались, непосредственно в процессе своей практической деятельности. И сейчас немало нового для себя мы узнаем с помощью обыденного познания.

Обыденное познание носит фрагментарный характер, его суждения не связаны друг с другом, а заключения представляют собой изолированные обобщения тех или иных результатов случайных наблюдений и потому они не объединены в целостную систему.

С развитием письменности, в странах древних цивилизаций накапливались и осмысливались эмпирические знания о природе, человеке и обществе, возникали зачатки математики, логики, геометрии, астрономии, медицины. Предшественниками современных учёных были философы Древней Греции и Рима, для которых размышления и поиск истины становятся основным занятием. В Древней Греции появляются варианты классификации знаний.

Слово “наука” сравнительно недавнего происхождения. В переводе с латыни “scientia” означает знание. Термин "наука" и "учёный" впервые были введены Уильямом Уэвеллом (1794-1866) в его работе" Философия индуктивных наук" в 1840 году.

Наука в современном понимании начала складываться с XVI-XVII веков. В ходе исторического развития её влияние вышло за рамки развития техники и технологии. Наука превратилась в важнейший социальный, гуманитарный институт, оказывающий значительное влияние на все сферы общества и культуру. Объём научной деятельности с XVII века удваивается примерно каждые10-15 лет (рост открытий, научной информации, числа научных работников).

Существуют десятки определений науки. Самую многочисленную группу составляют определения науки как системы знаний. В свое время И. Кант писал: “Наука – это система, то есть произведенная в порядок на основании определенных принципов совокупность знаний.” Можно встретить множество подобных определений науки. Примеры некоторых из них:

-“Наука в строгом смысле этого слова есть не что иное, как систематизированное знание. Знание ж -это познание истинного свойства и отношения вещей.” (Э. Бернштейн)

-“Наука есть система объективно истинных, проверенных практикой знаний людей о природе, обществе и мышлении, получивших сове выражение в форме понятий, определений,формул и главным образом – законов.” (П.А. Рачков)

-“Наука является прежде всего знанием; она ищет общие законы, связывающие большое количество частных фактов.” (Б. Рассел)

Исходя из этих определений, можно сказать, что не всякое знание является наукой.

Наука — это особый вид познавательной деятельности, направленной на получение, и производство объективных, системно-организованных и обоснованных знаний о природе, обществе и мышлении.

Основой этой деятельности является сбор научных фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический анализ и синтез новых научных знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют построить причинно-следственные связи и прогнозировать. Те естественнонаучные теории и гипотезы, которые подтверждаются фактами или опытами, формулируются в виде законов природы или общества.

Научное знание отражает устойчивые, повторяющиеся в действительности, выражаемые в законах .Сущность научного знания заключается в достоверном обобщении фактов, в том, что за случайными оно находит необходимое, закономерное, за единичным – общее и на этой основе осуществляет предвидение различных явлений и событий.

Наука в современном мире может рассматриваться в различных аспектах: как знание и деятельность по производству знаний, как система подготовки кадров, как непосредственная производственная сила, как часть духовной культуры.

2. Основания науки и научная картина мира

Наука не развивается сама по себе, она связана с другими областями знаний, прежде всего с философией, которая является ядром мировоззрения ученого. Все, что является внешним для науки, но необходимым для ее развития, называется **основанием науки**.

Основания науки рассматривает философия науки, ибо они в некотором отношении выходят за границы исследовательской деятельности ученого, но определяют ее. Ученые пришли к выводу, что существуют три главных компонента научной деятельности:

1) идеалы и нормы исследования;
2) научная картина мира;
3) философские основания науки.

В идеалах и нормативах научной деятельности выражены представления о целях исследования и способах их достижения. Идеалы и нормы научной деятельности могут быть выявлены:

а) в собственных познавательных установках;

б) в социальных нормативах.

Эти два аспекта идеалов и норм научной деятельности соответствуют двум аспектам ее функционирования:

1) как познавательной деятельности;

2) как социального института.

Познавательные идеалы научной деятельности имеют следующие основные формы:

1. идеалы и нормы объяснения и описания;
2. идеалы и нормы доказательности и обоснованности знания;
3. идеалы и нормы построения и организации знания.

Наука как социальный институт занимает в обществе определенную нишу, и результаты ее деятельности пронизывают все стороны жизнедеятельности общества и личной жизни человека. Вопрос о месте науки в жизни общества занимает все большее место в экономической, общественно-политической и духовной жизни общества.

Научная картина мира.

Научная картина мира – это целостный образ предмета научного исследования в его главных системно-структурных характеристиках, формируемый посредством фундаментальных понятий, представлений и принципов науки на каждом этапе её исторического развития.

Научная картина мира с накоплением наукой знаний менялась. Зависело это от уровня развития науки и ведущей на данном этапе ее развития частной науки. Так, наука с момента возникновения до наших дней прошла три этапа:

1. классическая наука (до конца XIX в.);
2. неклассическая наука (конец XIX и середина XX в.);
3. постнеклассическая наука (вторая половина XX в.).

В начале XXI в. наука переходит в эпоху существенных изменений.

Когда в науке главенствовала механика, научная картина мира была механистической (XVI-XIX вв.). Философы считали, что с точки зрения механистического движения можно объяснить все явления природы и даже общественную жизнь. Именно с этих позиций рассматривали и сущность человека, считали, что человек тоже машина, только очень сложная машина. Французский философ Ж.Ламетри (1709-1751) написал книгу под названием «Человек-машина».

Во 2-ой половине XIX в. в науку стали проникать диалектические идеи. На первый план выдвинулись науки, показывающие развитие как борьбу противоречий, переход количества в качество, как преемственность в развитии, где новое отрицает старое (биология, геология и др.), и возникла диалектическая картина мира.

Различают основные разновидности (формы) научной картины мира:

1. ***общенаучную,*** как обобщение представлений о Вселенной, живой природе, обществе и человеке, формируемое на основе синтеза знаний, полученных в различных дисциплинах;
2. ***социальную и естественнонаучную картины мира***, как представления об обществе и природе, обобщающие достижения, соответственно, социально-гуманитарных и естественных наук;
3. ***специальные научные картины мира*** (дисциплинарные онтологии) – представления о предметах отдельных наук (физическая, химическая, биологическая и т.п. картины мира).

Обобщённый системно-структурный образ предмета исследования вводится в *специальной научной картине мира* посредством представлений:

1) о фундаментальных объектах, их которых полагаются построенными все другие объекты, изучаемые соответствующей наукой;

2) о типологии изучаемых объектов;
3) о общих особенностях их взаимодействия;
4) о пространственно-временной структуре реальности.

Картина мира являются особым типом теоретического знания. Её можно рассматривать в качестве некоторой теоретической модели исследуемой реальности, отличной от моделей (теоретических схем), лежащих в основании конкретных теорий.

Во-первых, они различаются по степени общности. На одну и ту же картину мира может опираться множество теорий, в том числе и фундаментальных.

Во-вторых, специальную картину мира можно отличить от теоретических схем, анализируя образующие их абстракции (идеальные объекты). Идеальные объекты, образующие картину мира, в отличие от идеализаций конкретных теоретических моделей, всегда имеют онтологический статус.

Будучи отличными от картины мира, теоретические схемы, составляющие ядро теории, всегда связаны с ней. Установление этой связи является одним из обязательных условий построения теории. Процедура отображения теоретических моделей (схем) на картину мира обеспечивает ту разновидность интерпретации уравнений, выражающих теоретические законы, которую в логике называют концептуальной (или семантической) интерпретацией и которая обязательна для построения теории. Вне картины мира теория не может быть построена в завершённой форме.

Научные картины мира создают три основные взаимосвязанные функции в процессе исследования:

1) систематизируют научные знания, объединяя их с сложные целостности;
2) выступают в качестве исследовательских программ, определяющих стратегию научного познания;
3) обеспечивают объективацию научных знаний, их отнесение к исследуемому объекту и их включение в культуру.

Специальная научная картина мира интегрирует знания в рамках отдельных научных дисциплин. Естественнонаучная и социальная картины мира, а затем общенаучная картина мира, задают более широкие горизонты систематизации знаний.

Философские основания науки. Несмотря на то, что современная наука имеет сложную структуру и в ней есть настолько конкретные области, которые казалось бы, очень далеки от философских проблем, тем не менее, наука не порвала связи с философией. Наоборот, она имеет свои философские основания:

1. ***Онтологические основания науки***. Онтология как учение о бытии имеет непосредственное отношение к науке как ее основание. Ученый в своих исследованиях имеет дело с фрагментами действительности, но действительность в целом изучает философия. Такие понятия, как материя, движение, пространство, время и др. являются предметом рассмотрения философии, но без этих понятий не может обойтись ни один ученый в своей области науки.

Только философия изучает наиболее общие проблемы существования бытия, а наука в зависимости от задач отдельных ее областей фрагменты того же бытия.

Философия дает науке мировоззренческие основы, указывает общее направление развития действительности.

2. ***Гносеологические основания науки***. Гносеология как учение о познании рассматривает общие проблемы такого сложного явления, каковым является восприятие людьми внешнего мира. Вполне естественно, что ученые различных областей науки изучают мир с тех или иных позиций, которые диктуют им изучаемые стороны действительности. Но в познании любой области науки есть общие положения, которые дает им только философия. Данное обстоятельство не может игнорировать ни один ученый.

Гносеологические основания науки заключаются в том, что философия разрабатывает общие проблемы познания окружающего мира. Опираясь на общефилософские положения о познании, наука разрабатывает свои частные требования к познанию своей области исследования.

3. ***Логические основания науки*.** Логика как учение о правилах и формах правильного мышления была разработана многими поколениями философов, начиная с Аристотеля, вне науки как таковой. Она впитала в себя весь практический и мыслительный опыт человечества по освоению и осмыслению окружающего мира. Вне логики нет мышления, поэтому она лежит в основании науки и практической деятельности человека.

4. ***Методологические основания науки*** - это те общие требования, подходы, способы изучения действительности, которые формулирует философия и, как общие требования, они касаются познания мира в целом. Но наука изучает те или иные фрагменты, стороны действительности и в зависимости от этого каждая частная наука имеет свои специфические методы изучения, присущие только ей.

Методология всегда была важнейшей составной частью всех философских систем. Без четкого и ясного понимания, какие же подходы и способы познания окружающего мира необходимы ученому для раскрытия тайн природы и общественного развития, наука не может рассчитывать на положительные результаты исследования. Частные методы отдельных наук могут успешно применяться только в том случае, если они опираются на философскую методологию как на свой фундамент.

5. ***Аксиологические (ценностные) основания науки*.** Наука служит человеку и удовлетворяет его интересы и потребности. Она способствует созданию материальных ценностей, удовлетворяющих жизненные потребности человека. Не менее важную роль играет наука в создании духовных ценностей, без которых человеческую жизнь невозможно представить.

3. Критерии научности знания

Наука, претендующая на отражение мира в понятийной форме и с точки зрения закономерности, рассматривается как высший этап развития человеческого познания, свободный от предрассудков метод постижения истины, совокупность эмпирически достоверного и логически организованного знания.

В современной философии науки и науковедении выделяют следующие критерии и черты научности знания:

1. **Объективность**. Научное знание связано с раскрытием природных объектов, взятых «самих по себе», как «вещи в себе» (не в кантовском понимании, а как еще не познанных, но познаваемых). При этом происходит отвлечение и от интересов индивида, и от всего сверхприродного. Природу требуется познать из нее самой, она признается в этом смысле самодостаточной; предметы и их отношения тоже должны быть познаны такими, какими они есть, без всяких посторонних прибавлений, т.е. без привнесения в них чего-либо субъективного или сверхприродного.
2. **Рациональность**. Обыденное знание носит, помимо прочего, ссылочный характер, опирается на «мнения», «авторитет»; в научном же знании не просто что-то сообщается, а приводятся необходимые основания, по которым это содержание истинно; здесь действует принцип достаточного основания, который гласит: «Ни одно явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение — справедливым без достаточного основания, почему именно дело обстоит так, а не иначе» (Г. Лейбниц); судьей в вопросах истины становится разум, а способом ее достижения — критичность и рациональные принципы познания.
3. **Эссенциалистская направленность**, т.е. нацеленность на воспроизведение сущности, закономерностей объекта (отражение повторяющихся, но несущественных свойств объекта тоже подчинено этой цели).
4. **Особая организация**, **особая системность знания**; не просто упорядоченность, как в обыденном знании, а по осознанным принципам в форме теории и развернутого теоретического понятия.
5. **Проверяемость.** Научные знания представляют собой системы таких утверждений, которые удовлетворяют требованию *принципиальной* проверяемости. Речь идет, во-первых, о том, что в предполагаемой проверке мы касаемся самого существа того явления, к которому относится проверяемое утверждение. Во-вторых, утверждение признается принципиально проверяемым, если вполне выяснено, как соответствующий опыт (наблюдение, эксперимент, моделирование и др.) можно было бы осуществить. Есть еще третье значение понятия «принципиально проверяемое утверждение»: утверждение должно быть доступным для того, чтобы можно было попытаться его *опровергнуть*. В самом деле, подтверждение посредством опыта какого-то утверждения обладает хоть какой-нибудь значимостью, только если опыт мог бы его и опровергнуть. Проверяемость научных истин, их воспроизводимость через практику придает им свойство общезначимости (и в этом смысле «***интерсубъективности***»).
6. **Выводимость.** Научное знание предполагает возможность получения нового знания в виде следствий из содержания данного результата, имеющихся теоретических положений и фактов, а также нередко и из дополнительно принимаемых допущений, посредством логических выводов, математических расчетов, методов формализации и т.д.
7. **Систематичность.** Еще И. Кант в качестве неотъемлемой черты науки отмечал систематичность научного знания: именно этим, как он неоднократно подчеркивает в свой «Логике», наука отличается от обыденного знания, представляющего собой «простой агрегат». И об этом же он писал ранее в своем главном труде – «Критике

чистого разума»: «…Обыденное знание именно лишь благодаря систематическому единству становится наукой, т.е. из простого агрегата знаний превращается в систему…».

8. **Проблемность.** Система научного знания характеризуется тем, что решение какой-то одной проблемы наряду с полученным результатом (положительным или отрицательным ответом на соответствующий вопрос) означает также появление возможности сформулировать новые проблемы; это нередко не менее ценно, чем сам результат.
9. **Критичность.** Всякое научное утверждение время от времени – по мере появления новых фактов и построения новых теорий – пересматривается. При этом «пересмотр» вовсе не означает полного «забвения» данного результата. Фактически, дело сводится к уточнению области его применимости.
10. **Доступность для обобщений и предсказаний.** Система научного знания организована так, чтобы было возможно *расширение* этого знания за пределы той области, в которой оно было получено.
11. **Ориентация на практику.** Научное знание в той или иной форме ориентировано на практические потребности общества и тесно связано с практикой. Именно практика является основой научного познания и обеспечивает его разнообразными средствами познания.

4. Функции науки

Основная функция науки состоит в ***производстве новых знаний об окружающем мире***.

Эти знания необходимы для того, чтобы объяснить факты, с которыми приходится постоянно встречаться в разных сферах деятельности. Для осуществления этой функции наука создает понятия, выдвигает гипотезы, открывает законы и строит теории.

Несмотря на всю важность и необходимость **объяснительной функции** науки, она ограничивается лишь исследованием существующих фактов.

Значительно больший практический интерес представляет ***предвидение новых явлений и событий***, которое обеспечивает возможность со знанием дела поступать в настоящем и будущем.

Предсказательная функция науки осуществляется с помощью тех же самых ее законов и теорий, которые используются для объяснения. Например, закон всемирного тяготения был применен не только для объяснения движения известных в XIX веке планет в Солнечной системе, но и открытия в дальнейшем других планет. Этот пример показывает, что хотя по своей логической структуре законы и теории, используемые для объяснения и предвидения, являются одинаковыми, но по применению они существенно различаются: в одном случае они объясняют существующие факты и события, в другом — предсказывают новые события. В силу неопределенности будущего для предсказания применяются не только существующие законы и теории, но и гипотезы.

Наука способствует также ***пониманию событий и явлений***. Эта ее функция играет существенную роль в социально-гуманитарном познании, которое ориентировано на исследование целесообразной деятельности людей в различных сферах общественной жизни. Чтобы понять поступки и действия людей, необходимо соответствующим образом интерпретировать их, т.е. раскрыть их смысл. Нередко не делают различия между пониманием и объяснением и просто отождествляют их. На самом деле они осуществляют

разные функции в познании. Понимание связано с целесообразной деятельностью людей: постановкой задач, принятием решений, мотивами поведения, зашитой интересов и т.п. Поэтому эта функция реализуется именно в гуманитарных науках, изучающих деятельность людей. В природе нет целей, мотивов и интересов, поэтому, строго говоря, понимание не приложимо к ней.

5. Цели науки

В современной техногенной цивилизации наука - это основа научного мировоззрения, источник развития производительных сил и социальный фактор развития общества.

Наука как основа мировоззрения. Каждый человек имеет свой взгляд на окружающий его мир, с помощью которого он выражает свое отношение к нему и дает ему оценку, но такой взгляд носит индивидуальный характер. Поэтому еще в первобытную эпоху стихийно возникают коллективные воззрения на мир, в которых выражается согласованное мнение различных сообществ людей на устройство мира, отношение и оценку его, закрепляемое и передаваемое будущим поколениям. Одной из древнейших форм мировоззрения является мифология, которая в фантастической форме объясняет устройство природы и события общественной жизни. В повествованиях о богах, героях и сверхъестественных событиях, передававшихся от поколения к поколению, древние люди пытались объяснить устройство окружающего мира природы и общественной жизни. Поскольку в мифах содержатся ссылки на сверхъестественные силы, то они содержат элементы религиозного мировоззрения. Наряду с этим они включают в свой состав нравственные нормы поведения, а также и эстетические критерии.

Элементы научного мировоззрения впервые формируются в античном обществе в связи с критикой отживших мифологических взглядов и становлением рациональных взглядов на мир в науке Древней Греции. С возникновением опытного естествознания наука становится важнейшим компонентом современного мировоззрения. Она составляет вместе с философией его рационально-теоретическую основу, поскольку именно с их помощью формируется **научная картина мира**. Такая картина отображает основные принципы и фундаментальные законы развития природы и общества. Поэтому различают ***естественнонаучную картину природы***, с одной стороны, и ***картину общественной жизни***, с другой. Наука оказывает свое влияние на мировоззрение в первую очередь через научную картину мира, в которой в концентрированном виде выражены общие принципы мироустройства.

Наука как производительная сила общества. Открывая объективные законы природы, наука создает реальные возможности для их практического использования обществом. Однако вплоть до середины XIX века использовались отдельные научные изобретения и открытия, совершенствовались технологические процессы в некоторых отраслях промышленности.

Впервые процесс превращения науки в непосредственную производительную силу был зафиксирован и проанализирован Карлом Марксом в середине XIX века. В то время синтез науки, техники и производства только становился реальностью и был скорее перспективой. Тем не менее К. Маркс сумел увидеть новый мощный импульс, который наука XIX века начала получать для своего развития.

С возникновением технических дисциплин, как технология металлов, сопротивление материалов, теория механизмов и машин, электротехника и других, использование достижений как фундаментальных, так и прикладных науки приобрело более целенаправленный характер. Наука, особенно прикладная, стала теснее связываться с производством, лучше и оперативнее реагировать на его запросы. Однако только во второй половине XX века ее достижения стали планомерно и систематически применяться в технологии и организации производства.

О науке как непосредственной производительной силе впервые заговорили в период научно-технической революции XX века, когда новейшие достижения науки стали использоваться для замены ручного труда машинным, механизации и автоматизации трудоемких процессов в технологии производства, применения компьютеров и другой информационной техники.

Условиями, способствовавшими превращению науки в непосредственную производительную силу ,стало следующее:

1)создание постоянных каналов для практического использования научных знаний

2)появление таких отраслей деятельности как прикладные исследования и разработки

3)создание центров и сетей научно-технической информации

Продвижению новейших достижений науки в производство во многом способствовало создание НИОКР, перед которыми была поставлена задача по доведению научных проектов для их непосредственного использования в производстве. Установление такого промежуточного звена между теоретическими и прикладными науками и их воплощением в конкретных конструкторских разработках содействовало сближению науки с производством и превращению ее в реальную производительную силу.

В XXI веке все более широкое применение научных знаний стало обязательным условием развития современного производства. Особенно наглядно функция науки как непосредственной производительной силы проявилась в период последней научно-технической революции которая началась со второй половины XX века. В этот период новейшие достижения науки сыграли огромную роль в автоматизации трудоемких производств, в создании принципиально новых технологий, в применении компьютеров и другой информационной техники в самых различных отраслях экономики, В настоящее время экономическое благосостояние стран непосредственно зависит от состояния сферы науки. Только те страны и, которые уделяют серьезное внимание научным исследованиям ,успешно осваивают наукоемкие технологии, мобилизуют для этого достаточно мощные финансовые, информационные, производственные, интеллектуальные средства, лидируют в современной политико–экономической гонке. Страны, которые не выдерживаю темпа такого состязания (или вообще не участвуют в нем), быстро попадают в “тупик” социального развития и обречены вечно играть второстепенную роль на международной арене .

Наука как социальный фактор развития общества. В условиях научно-технической революции второй половины XX века у науки обнаружилась еще одна важная функция: наука начала выступать в качестве социальной силы. Проявилось это в

том, что научные исследования стали все больше применяться к процессам, происходящим в обществе. Социально-экономические и культурно-гуманитарные науки начали играть регулирующую роль в различных сферах социальной деятельности. В последних десятилетиях XX-XXI вв. достижения и методы науки стали широко использоваться для разработки масштабных программ в области экономического развития и в социальной сфере. Это потребовало участия ученых различного профиля (психологов, экономистов, социологов, математиков и т.д.). Разработка такого рода планов, программ носила уже комплексный характер, а это требовало взаимодействия естественных, технических и социальных наук. Такого рода взаимодействие оказалось плодотворным и при выработке различных управленческих стратегий. Функция науки как социальной силы наглядно проявилась при решении глобальных проблем современного общества. В настоящее время, когда возрастают угрозы глобальных кризисов в экологии, энергетике, в сферах сырья и продовольствия, особенно значимой становится социальная роль науки.

Именно научное сообщество во второй половине XX века отметило симптомы этих глобальных кризисов и начало привлекать внимание общественности, политиков, руководителей экономики к надвигающимся угрозам. На основе данных и достижений современной науки идет поиск путей и средств преодоления этих угроз и обеспечения тем самым дельнейшего существования и развития человечества.

6. Три аспекта бытия науки

Наука как система пронизывает всю деятельность человечества и имеет три аспекта бытия:

1) наука как особый вид познавательной деятельности;
2) наука как социальный институт;
3) наука как особая сфера культуры.

Наука как познавательная деятельность

Деятельность – это сознательная активность субъекта, направленная на сохранение и развитие системы человек ─ мир. Она имеет свою структуру:

- цель,

- предмет,

- объект,

- средства деятельности.

Наука – это особый вид деятельности человека, которая имеет своей целью познание окружающей действительности для использования его результатов в совершенствовании материальной и духовной жизни. Ее предмет – отдельные фрагменты действительности: природа, общество, мышление.

В науке нашла своё выражение одна из специфических черт западноевропейской культуры – её ***деятельностная направленность***.

Наука – это особый рациональный способ познания мира, основанный на эмпирической проверке или математическом доказательстве.

Как вид деятельности наука характеризуется:

1.Определенной системой ценностей, своей особой мотивацией, которая определяет деятельность ученого. Это, во-первых, ценность истины, то есть установка на получение обьективно-истинного знания. Ценность разума, как главного инструмента достижения истины. Ценность нового знания, что, собственно, и является результатом деятельности ученого. В целом наука в качестве своей основы имеет особый менталитет, т.е. направленность мысли, особый тип мышления, для которого характерны:

1) - рационализм,
2) - стремление к знанию,
3) - независимость суждений,
4) - готовность признать свои ошибки,
5) - честность, коммуникабельность,
6) - готовность с сотрудничеству,
7) - творческие способности,
8) - бескорыстность.

2.Определенным набором “инструментов” - технических устройств, аппаратуры и т.д. - используемых в научной деятельности. В настоящее время эта составляющая науки приобретает огромное значение. Оснащенность научного труда во многом определяет его результативность.

3. Совокупностью методов, используемых для получения нового знания.

4.Способой организации научной деятельности. Наука сейчас это сложнейший социальный институт, включающий в себя три основных составляющих:

1) исследования (производство нового знания);
2) приложения (доведения новых знаний до их практического использования);
3) подготовку научных кадров.

Все эти составляющие науки организованы в виде соответствующих учреждений: университетов, научно-исследовательский институтов, академий, конструкторских бюро, лабораторий и т.д..

Наука как социальный институт

Научное знание, деятельность познающих субъектов, отношения, возникающие в процессе производства и использования нового знания, и система организации научной деятельности в своём единстве образуют **социальный институт науки.**

Наука как социальный институт или форма общественного сознания, связанная с производством научно-теоретического знания, представляет собой определенную систему взаимосвязей между научными организациями, членами научного

сообщества, систему норм и ценностей. Ее становление как института – результат недавнего развития.

Понятие institutum — от латинского слова (установление, устройство, обычай). Институт предполагает действующий, вплетенный в функционирование комплекс норм, принципов, правил, моделей поведения, регулирующих деятельность человека. Институт — это явление надындивидуального уровня, его нормы и ценности довлеют над действующими в его рамках индивидами. Само же понятие «социальный институт» стало входить в обиход благодаря исследованиям западных социологов. Родоначальником институционального подхода к науке считается Р. Мертон.

Понятие «социальный институт» отражает степень закрепленности того или иного вида человеческой деятельности. Институциональность предполагает формализацию всех типов отношений и переход от неорганизованной деятельности и неформальных отношений по типу соглашений и переговоров к созданию организованных структур, предполагающих иерархию, властное регулирование и регламент.

В античности научные знания растворялись в системах натурфилософов, в Средневековье — в практике алхимиков, смешивались либо с религиозными, либо с философскими воззрениями. Важной предпосылкой становления науки как социального института является наличие систематического образования подрастающего поколения.

Возникновение науки как социального института связывают с кардинальными изменениями в общественном строе и, в частности, с эпохой буржуазных революций, которая дала мощный толчок развитию промышленности, торговли, строительству, горному делу, мореплаванию. Способы организации и взаимодействия ученых менялись на протяжении всего исторического развития науки. Наука как социальный институт возникла в Западной Европе в XVI—XVII вв. в связи с необходимостью обслуживать нарождающееся капиталистическое производство и претендовала на определенную автономию. Само существование науки в качестве социального института говорило о том, что в системе общественного разделения труда она должна выполнять специфические функции, а именно, отвечать за производство теоретического знания. Наука как социальный институт включала в себя не только систему знаний и научную деятельность, но и систему отношений в науке, научные учреждения и организации.

Процесс институциализации науки свидетельствует о ее самостоятельности, об официальном признании роли науки в системе общественного разделения труда, о ее претензиях на участие в распределении материальных и человеческих ресурсов.

Официальная наука всегда вынуждена поддерживать основополагающие идеологические установки общества, предоставлять интеллектуальные аргументы и практический инструментарий, помогающий сохранить привилегированное положение государственных приоритетов. В этом отношении науке предписано «вдохновляться» идеологией, включать ее в самое себя. Как метко заметил Т. Кун, «ученые учатся решать головоломки и за всем этим скрывается большая идеология».

Следует отметить, что степень идеологического давления неравномерно распределена среди трех крупных классов науки. Наиболее зависимыми от идеологического воздействия оказываются *общественные* (*гуманитарные науки*),

наименее зависимыми — *естественные*. *Технические науки* во многом ограничены прикладными целями, востребованностью со стороны производства, степенью внедрения.

Поскольку усвоение социальных норм и стандартов начинается в процессе первичной социализации, то наука никогда не может освободиться от влияния общества, хотя всегда стремится быть антиидеологичной.

К характеристикам идеологии относят ее:

- намеренное искажение реальности («ложное сознание»),
- догматизм,
- нетерпимость,
- нефальсифицируемость.

Наука исповедует противоположные принципы: она стремится к точному и адекватному отражению реальности, зачастую терпима к конкурирующим теориям, никогда не останавливается на достигнутом и подвержена фальсификации.

Современная наука находится в зависимости от множества определяющих ее развитие факторов, среди которых не только запросы производства, потребности экономики и государственные приоритеты, но и собственно интеллектуальные, философские религиозные и даже эстетические факторы. Не следует упускать из виду и деятельность одержимых своей профессией изобретателей и рационализаторов. Важное место принадлежит механизмам социальной поддержки научных исследований.

Наука выступает как фактор социальной регуляции общественных процессов. Она воздействует на потребности общества, становится необходимым условием рационального управления. Проявление социокультурной регуляции науки осуществляется через сложившуюся в данном обществе систему воспитания, обучения и подключения членов общества к исследовательской деятельности и этосу науки.

Наука как социальный институт включает в себя:

1) Ученых с их знаниями, квалификацией и опытом
2) Разделение и кооперацию научного труда: четко налаженную и эффективно действующую систему научной информации;
3) Научные организации и учреждения, научные школы и сообщества; экспериментальное и лабораторное оборудование и др.

Наука как социальный институт имеет свою собственную разветвленную структуру и использует как когнитивные, так и организационные и моральные ресурсы. В этом качестве она включает в себя следующие компоненты:

1) совокупность знаний и их носителей;
2) наличие специфических познавательных целей и задач;
3) выполнение определенных функций;
4) наличие специфических средств познания и учреждений;
5) выработка форм контроля, экспертизы и оценки научных достижений;
6) существование определенных санкций.

Развитие институциональных форм научной деятельности предполагало выяснение предпосылок процесса институционализации, раскрытие его содержания и результатов.

Сама история науки тесно связана с историей университетского образования, имеющего непосредственной задачей не просто передачу системы знаний, но и подготовку способных к интеллектуальному труду и к профессиональной научной деятельности людей. Появление университетов датируется XII в., однако в первых университетах господствует религиозная парадигма мировосприятия.

Внутри науки существуют научные школы, функционирующие как организованная и управляемая научная структура, объединенная исследовательской программой, единым стилем мышления и возглавляемая, как правило, личностью выдающегося ученого.

В науковедении различают «*классические» научные школы* и *современные*. «Классические» научные школы возникли на базе университетов. Расцвет их деятельности пришелся на вторую треть XIX в. В начале XX в. в связи с превращением научно-исследовательских лабораторий и институтов в ведущую форму организации научного труда, им на смену пришли *современные («дисциплинарные») научные школы.*

В отличие от «классической» научной школы дисциплинарные ослабили функции обучения и были сориентированы на плановые, формирующиеся вне рамок самой школы программы.

Следующим этапом развития институциональных форм науки стало функционирование научных коллективов на междисциплинарной основе, которая обеспечивает появление новых открытий на стыках различных областей знания. Междисциплинарность утверждает установку на синтез знания, в противоположность дисциплинарной установке на аналитичность. Она также содержит в себе механизм «открывания» дисциплин друг для друга, их взаимодополнения и обогащения всего комплекса человеческих знаний.

Наука как особая сфера культуры

Общеизвестно, что наука – это элемент культуры. Все сферы жизнедеятельности человечества пронизывает наука. С течением времени она приобретает в обществе все больший вес. Наука активно участвует в создании материальной культуры, превратившись в XX веке в непосредственную производительную силу (своей опытно-конструкторской составляющей) общества, а в XXI веке и в социальную силу. Она обогащает, гармонизирует и духовный мир человека.

Основными субъектами научной деятельности являются ученые (исследователи) и научные сообщества.

7. Классификация наук

Современная наука представляет собой сложное и вместе с тем целостное системное образование. Наука – это система знаний. Систематизацией и классификацией науки ученые занимаются с древнейших времен, однако четкой и логически стройной ее классификации нет до сего времени.

Наука имеет в историческом плане много различных форм (***диахронное многообразие***):

1) древневосточная протонаука;
2) античная протонаука;
3) средневековая арабская наука;
4) средневековая европейская наука;
5) новоевропейская классическая наука;
6) неклассическая наука;
7) постнеклассическая наука.

В науке существует также ***синхронный плюрализм***, что означает различие предметов и методологий разных научных дисциплин, идеалов и норм научного исследования, форм организации научной деятельности. Общественные науки используют иные методы, идеалы и нормы, чем естествознание, и формы организации научной деятельности иные, у них разные предметы научного исследования.

В целом наука как метасистема может быть поделена на четыре класса, по которым распределяются частные науки:

1) логико-математические;
2) естественнонаучные (фундаментальные науки);
3) инженерно-технические и технические (прикладные науки);
4) социально-гуманитарные (общественные науки).

В основе **математики** лежит абстрагирование от качеств, физического содержания явлений природы и ограничение исследования их количественных сторон. Предметом математики является не какая –либо особая форма движения материи, а абстрактно выделенная (количественная и пространственная) сторона движения и взаимоотношения тел природы. Не будучи сама частью естествознания, математика тесно связана с ним по отношению и по отношению к нему выступает в качестве аппарата-особого приема исследования и обобщения опытного материала.

К **естественным наукам** (естествознанию - системе наук о природе) относят физику, астрономию, химию, биологию, медицину, геологию, географию и другие, а также многочисленные смежные науки, такие как физическая химия, биофизика, биохимия, и «синтетические» науки (информатика, кибернетика и тд). Они нацелены на изучение базисных структур мира и познание его объективных законов безотносительно к возможности и потребности их практического применения.

Технические науки (техникознание - система наук, наиболее тесно связанная с практической реализацией теоретического знания) включает в себя такие науки, как металлургия, ядерная энергетика, сопротивление материалов, электротехника, радиотехника, сельскохозяйственные и др. Они занимаются применением результатов фундаментальных исследований для решения практических задач, направленных на развитие производительных сил общества и на удовлетворение материальных и духовных потребностей человека.

К **общественным наукам** (обществознанию – системе наук об обществе и человеке) можно отнести социальные науки (право, экономику, социологию, философию, историю, этнографию, демографию, археологию и др.), а так же гуманитарные науки (психологию, логику, лингвистику, филологию и др.).

Общественные науки многочисленны, но могут быть сгруппированы по трем направлениям:

1) социологические науки, изучающие общество как целое;
2) экономические науки, отражающие общественное производство и отношения людей в процессе производства и
3) государственно-правовые науки, предметом изучения которых является государственная структура, политика, отношения в общественных системах.

Науки о человеке и его мышлении составляют отдельное направление научного постижения бытия. Человек рассматривается как объект изучения различными науками в различных аспектах.

Гуманитарные науки рассматривают человека с точки зрения его интересов как высшую ценность мироздания. Мыслительные способности человека изучаются психологией – наукой о человеческом сознании. Формы правильного мышления изучают логика и математика. Математика как наука о количественных отношениях действительности входит и в естественные науки, по отношению к которым она выступает как методология.

Особое место в системе знаний, которыми владеет человечество, занимает *философия*. С одной стороны, она является учением о человеке как мыслящем и действующем существе, с другой – она тесно связана с миропониманием, представляет собой самосознание культуры.

Существует определенное сходство философии с математикой. Подобно тому, как математика может применяться практически во всех науках для исследования любых явлений и процессов, так и философия может и должна стать важнейшей составной частью любого исследования.

Исследование – это деятельность мышления. Оно предполагает использование категорий, которые задают алгоритм мышления ученого. Работу мышления изучает философия, поэтому она необходима любому ученому, если он хочет сделать свое мышление осознанным.

Ученый всегда должен быть обращен к двум процессам:

1) к тем природным или общественным процессам, которые он исследует;
2) к собственному мышлению, которое он сознательно контролирует и направляет в процессе исследования.

Философия всегда была мышлением о мышлении. В этом ее особая роль по отношению к другим наукам.

Отдельные науки различаются, прежде всего, тем, что исследуется и как исследуется. Ответ на вопрос, что исследуется, раскрывает ***предмет науки***, тогда как ответ на вопрос, как осуществляется исследование, раскрывает ***метод исследования***.

Предметом науки в целом является вся действительность, то есть различные формы и виды движущейся материи, включая общество, человека, культуру, науку, искусство и т.д.

По предмету исследования науки делят на две основные группы:

- естественные и

- общественные (социальные).

По функции, целевому назначению выделяют:

- фундаментальные и

- прикладные (технические).

По методу исследования:

- теоретические и

- эмпирические и т.д.

Интенсивный процесс дифференциации науки на естественные и общественные начал происходить с XVI века, а технические науки стали формироваться со второй половины XIX века. В настоящее время наряду с продолжающимся процессом дифференциации наук идет и процесс их интеграции.

Границы между выделенными научными направлениями весьма условны. Это касается и естественных, и гуманитарных наук. На стыке наук появляются новые научные направления, усугубляющие *дифференциацию науки*. Это объективный процесс, благодаря которому более глубоко познаются важные отдельные проблемы, детали картины мира.

Но дифференциация имеет и негативную сторону, понимание которой наступает в наши дни. Необходимость интеграции научных направлений первыми осознали представители естественных наук. *Интеграция* стала необходима для получения новых знаний, не доступных методам, используемым в узких научных направлениях.

Стимулирование интегрирующих процессов стало происходить с начала XX века под влиянием технического прогресса, когда создание образцов техники оказалось невозможным без привлечения знаний из смежных областей. В наши дни интеграционные процессы происходят прежде всего в фундаментальных направлениях естественных наук. Характерным в этом смысле является слияние проблем мегамира, проблем рождения и устройства вселенной и проблем микромира, физики элементарных частиц.

Вместе с тем между гуманитарными и естественными науками остается если не пропасть, то во всяком случае определенная разрозненность. Но их сближение все же обязательно произойдет. Основой для этого сближения должны стать две общенаучные идеи показывающие единство эволюции человека и Вселенной. Во-первых, это учение о ноосфере В. Вернадского, а во-вторых, идея единства и совместной эволюции (***коэволюции***) человека, природы и Вселенной, которая развивается в синергетике – теории самоорганизации открытых нелинейных диссипативных систем. Термин

“синергетика” (от греческого *синергетикос* – совместный) ввел в 70-е годы XX столетия немецкий ученый Г. Хакен для обозначения нового интегрирующего подхода к естественным и гуманитарным знаниям, при котором человеку отводится важное место, но он не царь природы и покоритель, а только ее часть. В синергетическом подходе главная интегрирующая роль отдается тем не менее физике, дающей основу научной картины мира (поэтому иногда синергетику называют “новой метафизикой”).

Часть 2. Взаимоотношение философии и науки: основные концепции

1. Наука как система с рефлексией

Рефлексия всегда привлекала внимание мыслителей еще со времен античной философии, в частности **Аристотель определял рефлексию как «мышление, направленное на мышление».** Принцип абсолютной нематериальности души утвердил древнегреческий философ Плотин (ок. 203 - ок. 269 гг. н.э.), основатель римской школы неоплатонизма. В основе существования всего телесного он видел эманацию (истечение) божественного, духовного первоначала.

Плотин - вслед за Платоном - учил, что **индивидуальная душа происходит от мировой души, к которой она и устремлена**; другой вектор активности индивидуальной души направлен к чувственному миру. Сам Плотин выделил еще одно направление, а именно - обращенность души на себя, на собственные незримые действия: она как бы следит за своей работой, становится ее "зеркалом".

Через много столетий **способность субъекта не только ощущать, чувствовать, помнить, мыслить, но и обладать внутренним представлением об этих функциях получила название рефлексии**. Такая способность служит неотъемлемым "механизмом" сознательной деятельности человека, соединяющим его ориентацию во внешнем мире с ориентацией в мире внутреннем, в самом себе. Этот феномен человеческого сознания изучается с различных сторон философией, психологией, логикой, педагогикой и по сей день.

Термин **"рефлексия"(от лат. «reflecxio» - обращение назад)** в той или иной степени знаком каждому. Под рефлексией понимают:

1. самопознание, способность человека осознавать самого себя, свою деятельность, свое поведение.
2. процесс самопознания индивидом своих свойств и состояний,
3. способность видеть себя со стороны.

Выделяют виды рефлексии:

1) **-** элементарная – анализ знаний и поступков,
2) - философская – осознание и осмысление предельных оснований бытия и мышления вообще.
3) - научная – деконструкция и критика теоретического знания, понятий и способов их определения;

Философия представляет собой прежде всего систематическую и критическую работу разума, размышляющего на наиболее общими проблемами бытия. Такой тип размышления получил в философской традиции название ***рефлексии.***

Отличие философской рефлексии от иного рода рассуждений связано с тем, что философ исходит не из ограниченной предметной области, «границы» которой представителями конкретных наук не ставятся под сомнение, а поднимает вопросы,

затрагивающие сущность самой духовной деятельности и всех возможных границ, которые могут быть перед ней поставлены.

Философская рефлексия – это особое понимание мира посредством его познания и переживания, когда познанные объективные закономерности преломляются сквозь призму интересов Человека, а субъективное ценностно-эмоциональное восприятие мира подвергается рациональному – критическому и систематическому осмыслению. Это размышление над предельными основаниями бытия во всех его проявлениях, включая и размышление над предельными основаниями существования самого Человека, смыслом его жизни.

Философская рефлексия осуществляется на уровне выявления содержания знания в разных формах культуры, языке, науке и на уровне актов и процессов мышления, выявления логических оснований, методов образования категориального аппарата, этических и других оснований.

Ведущими приёмами её метода рефлексии выступают:

1. критико-аналитический подход,
2. сравнение,
3. определение;
4. экспликация – как выявление скрытых оснований, предпосылок и ценностей.

Для научно-теоретического сознания также в целом характерно стремление к рефлексии своих предпосылок, оснований, исходных принципов, концептуального аппарата. Однако в специальных науках рефлексивная деятельность чаще всего носит стихийно-интуитивный характер или сменяется специальными методами.

В отличие от научного исследования философская теоретическая деятельность заведомо предполагает экспликацию и анализ предельных оснований, принципов, категориального аппарата и чётко ориентирована на критико-рефлексиный подход как к своему содержанию и его предпосылкам, так и ко всякому знанию и познанию вообще, ко всем формам духовной жизни и универсалиям культуры.

Философия способна создавать новые понятия и категории. Выполняя своего рода прогностическую функцию, она готовит для специальных наук своеобразную предварительную программу их будущего понятийного аппарата, направлений поиска.

Применительно к науке.

Очевидно, что по крайней мере естествознание нацелено не на изучение науки, а на изучение природных явлений. Но, строго говоря, самих себя не изучают и гуманитарные дисциплины. Науковедение, например, строит знания не о себе, а о физике, химии, биологии... таким образом, наука познает внешние по отношению к ней явления, но никак не себя самое. Все это так, и тем не менее наука не существует без описания экспериментов и методов исследования, без формулировки своих задач, без обсуждения предмета отдельных дисциплин...

При ближайшем рассмотрении довольно легко придти к выводу, что фактически почти все в науке сводится к рефлексии. Просто любой ученый, будучи химиком или биологом, может в то же время интересоваться и живописью, и историей своей науки, и теорией познания. Живописью или историей в данном случае интересуется физик, а не физика, ученый, а не наука. **Наука - это и есть рефлексия, тогда** надо придать термину "рефлексия" более узкое и специфическое звучание.

М.Трайбус пишет: "Смысл науки не только в самом процессе познания, но и в передаче и распространении полученных знаний". Фактически речь идет об одновременном функционировании исследовательских и коллекторских программ. Именно последние, как нам представляется, и делают рефлексию органичным и

необходимым компонентом науки. Ученый, с одной стороны, работает с опорой на непосредственные образцы, являясь участником соответствующих социальных эстафет, но с другой, - он вынужден вербализовать свой опыт, вербализовать те образцы, в которых он работает, т.е. сделать все это достоянием централизованной социальной памяти.

В свете сказанного **под рефлексией рационально понимать** переход от непосредственных образцов к вербальным описаниям, т.е. процесс вербализации образцов.

Рефлексирующие системы - это не только наука. В общем плане это - любые системы, которые способны описывать свое поведение и использовать полученные описания в качестве правил, принципов, алгоритмов и т.п. в ходе дальнейших действий. Важно, что помимо этих описаний, системы имеют и другие, базовые механизмы, определяющие их поведение.

К числу таких систем можно отнести материальное производство, систему воспроизводства языка и речи, общество в целом. В каждом из этих случаев рефлексия и ее результаты выступают как существенные компоненты функционирования и развития соответствующих систем. Производство предполагает технологическое описание производственных процессов; язык закрепляет свои нормативы в словарях и грамматических справочниках. Вербальные правила никогда полностью не заменяют непосредственных эстафет, но способны коренным образом преобразовывать картину в целом. Мы, например, чаще всего говорим на родном языке, не пользуясь никакими правилами, опираясь только на непосредственные образцы, однако правила, если таковые сформулированы, несомненно, могут оказывать на речевую практику существенное влияние. Что касается **науки**, то можно смело сказать, что ее просто **не было бы без рефлексии, без вербализации образцов.** Таким образом, в расширенном смысле практически любая вербализация может считаться рефлексией.

С точки зрения основ построения методологии науки рефлексию можно подразделить на объективную и субъективную

Под объективной рефлексией фактически понимают все научное знание, а **под субъективной** — рефлексию в том виде, в котором она обычно рассматривается и понимается в психологии (применительно к одному человеку).

Для построения более полной картины того, что собой представляет рефлексия, несколько слов скажем о научной — объективной рефлексии.

Фактически почти все в науке сводится к рефлексии, когда ученый от рассмотрения непосредственных образцов переходит к их описанию, осуществляется рефлексия.

Наука накапливает не только знания о природе, но и опыт познавательной деятельности. Автор вводит понятие «система с рефлексией», под которой понимает «любые системы, которые способны описывать свое поведение и использовать полученные описания в качестве правил, принципов, алгоритмов и т.п.».

К таким системам относится не только наука, но и личность, материальное производство, общество, системы воспроизводства языка и речи. В данном случае речь идет о расширении понятия «рефлексия» фактически до понятия «сознание». С точки зрения методологов, ребенок благодаря развитию речи, называя те или иные предметы, реализует рефлексию, так как отделяет себя от внешнего мира, происходит существенное изменение в его осознании мира.

Сопоставление истории философии и естествознания подтверждает прогностические функции философии по отношению, например, к естествознанию.

Научное знание в целом характеризуется:

1) сложностью структуры его эмпирического и теоретического уровней;

2) многообразными способами обоснования и проверки;
3) тесным переплетением описания свойств материальных объектов с искусственно вводимыми абстракциями, идеальными моделями, знаковыми объектами;
4) сопряжением результатов предметно-орудийного эксперимента с выводами и следствиями «мысленного эксперимента».

Эти и многие другие особенности современного познания требуют зрелого методологического сознания учёного и самопознания науки. Современные исследователи испытывают постоянную потребность анализировать свою деятельность, соотносить свой интеллектуальный путь с приёмами и методами других научных дисциплин.

Методология науки, основываясь на общефилософских принципах и законах, исторически возникла и развивается на основе гносеологии и эпистемологии, логики, истории и социологии науки, социальной психологии и культурологи, тесно смыкаясь с семантикой и семиотикой, философскими учениями о языке.

Являясь формой самосознания науки, методологический анализ проясняет соотношения:

1) - знания и деятельности;
2) - структуры и организации;
3) - способов получения и обоснования знаний.

Выявляя условия и предпосылки познавательной деятельности, в том числе философско-мировоззренческие, методологических анализ превращает их средства осознанного выбора и научного поиска, реализации проектно-конструктивной и критико-аналитической функций.

Науку следует рассматривать не только как совокупность теоретических знаний о реальной действительности, но и как особый вид общественного духовного производства – производства объективно истинного, систематизированного, теоретически разработанного знания. ***Наука предстаёт как единство познавательной деятельности и её результата – научного знания***. Она должна быть открытой не только для эмпирической информации, непосредственно отражающей свойства и отношения природного объекта, но и для ценностей и мировоззренческого знания как знания об исторических условиях, о представленных в культуре методах и способах освоения и понимания объективного мира человеком.

Важно отметить, что если эмпирическое знание – это отражение опыта, в узком смысле, чаще всего как эксперимента, наблюдения, то предпосылочное ценностное и мировоззренческое знание – квинтэссенция опыта в широком смысле, как социально-исторической практики, человеческой деятельности в целом.

Обращение к истории науки подтверждает положение о том, что экспликация и переосмысление интуитивно ячных и очевидных для данного сообщества допущений и предпосылок может привести к заметному росту научного знания, более глубокому пониманию его объективной истинности.

Приняв те или иные принципы измерения, физик неявно принимает и ряд философских (онтологических) допущений.

За длительную историю существования философии и науки как самостоятельных и во многом различающихся по форме познавательной деятельности человека, по предметам, средствам и методам был сформулирован ряд концепций о взаимоотношении между философией и наукой.

1. ***Трансцендентальная концепция*** соотношения философии и науки

2. ***Позитивистская концепция*** соотношения философии и науки
3. ***Антиинтеракционистская концепция*** соотношения философии и науки
4. ***Диалектическая концепция*** взаимоотношения философии и науки.

2.Трансцендентальная концепция соотношения философии и науки

Трансценденталистская концепция соотношения философии и науки — исторически первая, прошедшая длительную эволюцию от античности до нашего времени, до середины XIX **в.** занимавшая монопольное положение в культуре концепция, утверждавшая и обосновывавшая гносеологический и социокультурный приоритет философии («метафизики», «натурфилософии») по отношению к частным наукам. Сущность этой концепции выражена ее адептами **в** виде формул: «Философия — наука «наук»; «Философия — царица наук». Эта формула:

1) подчеркивание гносеологического приоритета философии как более фундаментального вида знания по сравнению с конкретными науками.
2) руководящую роль ф. по отношению к частным наукам.
3) самодостаточность ф. по отношению к частному знанию и напротив существенную зависимость частных наук от философии. Относительность и партикулярность истин конкретных наук.

Впервые трансценденталистская концепция была сформирована и обоснована в античности, где частному научному познанию заведомо отводилась подчиненная роль по отношению к ф. как прекраснейшей из наук, поэтому все философы: Фалес, Пифагор, Аристотель и пр. придерживались трансц. концепции. Более того, в силу значительного развития ф., которую она получила в др. Греции и не развитости конкретных наук, трансценденталистская концепция выглядела как естественная и полностью соответствующая реальному взаимоотношению между ф. и наукой в рамках античной культуры.

Рассмотрим гносеологические основания на которые опирается трансценденталистская концепция:

1) философия формулирует наиболее общие законы о мире, человеке и познании
2) философия стремится к достижению объективно истинного и доказательного (эпистемного) характера своих всеобщих утверждений (принципов, оснований)
3) частные науки, некоторые из которых уже сформировались в античном мире геометрия, оптика, биология и др. в отличии от философии изучают не мир в целом, а только его отдельные фрагменты и потому их истина не имеет всеобщего характера, философское знание - всеобщее, а частнонаучное – партикулярно.
4) поскольку мир, т. е. космос, целостен, а целое всегда определяет свои части, предназначения, функции, поскольку истины ф. выше истин частных наук истины науки должны подчиняться истинам ф. и соответствовать им.
5) источником философских истин является самопознающее мышление, то есть логос, разум, тогда как источником частных наук является эмпирический опыт и последующая его логическая обработка с помощью мышления

Истины разума в своей сущности необходимы, поскольку они основаны на интеллектуальной очевидности, умозрении (Аристотель), припоминании (Платон), поэтому истины философии - необходимые истины. Истины опыта, из которых исходит наука сами по себе только вероятны в силу конечности, ограниченности любого опыта, в

силу того, что чувства, на которых основан опыт, иногда обманывают нас. Но частнонаучные, то есть опытно приобретенные истины также могут получать доказательный статус, но только в том случае, если будут выведены из всеобщих и необходимых истин философии или подведены под них.

Таким образом, **в рамках данной концепции делался общий вывод, что истины философии выше истин частных наук по своему гносеологическому происхождению и статусу, как аксиомы геометрии выше ее теорем. Делался вывод, что частные науки своими собственными методами не способны достичь необходимо истинного, а тем более всеобщего знания и единственный способ добиться этого частными науками - это приобщение частных наук к философским истинам, то есть логическое выведение из философских истин.**

Такие представления о природе философского и частнонаучного знания с необходимостью приводят к подчинению частных наук философии. Попытки редукции частных истин к философским для достижения целостности всей схемы истинного знания.

Несмотря на то, что возникали различные коллизии в ходе реального взаимодействия между ф. и частными науками в целом трансценденталистская концепция сыграла положительную роль так как ф. поддерживала, защищала развивала культуру рационального мышления и только в рамках рационального мышления и могли развиваться научные исследования. Эта охранительная и эвристическая роль философии по отношению к науке особо четко нашла проявление в средние века, когда роль высшей инстанции взяла на себя религия, а иррациональность религии и рациональность науки были не совместимы, в то время как и ф. и частные науки несмотря на все коллизии (при их взаимоотношении) все же имели своим основанием разум, мышление. В период позднего средневековья благодаря четкому различения истин веры и науки, Фоме Аквинскому удалось разрешить противоречия, поместив философию между религией и наукой.

На ***1-м этапе*** эволюции транценденталистской концепции отношения между ф. и н. понималось как отношение между всеобщими объективными истинами (то есть ф.) и частными объективными истинами (то есть конкретные науки). Следует отметить, что истина понималась как абсолютное тождество представлений о бытии исходя из идеи логической целостности всей системы истинного знания, ф. мыслилась в качестве аксиоматической составляющей, а частные науки - как теоремы.

2- й этап развития трансценденталистской концепции - до средины XIX в. Период развития частных наук, математики, естествознания, дисциплинарная организация науки, создание системы высшего образования. Появляются политехнические, инженерные вузы, происходит институализация науки, создаются академии, экспедиции и т. д. Частные науки оформляются в относительно независимую подсистему. Развитие этой подсистемы все в большей мере начинает определяться ее внутренними потребностями и закономерностями, завершением этого процесса становиться создание классической науки. Символ классической науки – Механика Ньютона. Наука все больше осознавала себя в качестве самостоятельного независимого от философии вида рационального познания. Лозунгом становится изречение Ньютона «физика берегись метафизики», поэтому идея единой системы рационального знания во главе с философией уже к началу XIX века явно не соответствовала реальному месту и роли частнонаучного и философского знания в культуре. Наука все больше стала заявлять о своей значимости и

суверенности, в результате объективно существовавшая система рационального все больше склонялась к независимому способу своей организации, где частные науки и философия уже понимались, как качественно различные виды рационального знания. Вот эти существенные различия не могли не сказаться на эволюции трансценденталистской концепции соотношения философии и науки.

Определенный вклад попытались внести в эту трансформацию прежде всего Кант и Гегель. Кант путем разведения предметов ф. и н., Гегель путем определения и разведения методов науки и философии. Кант вывел за пределы сферы философии онтологию (область объективного рационального знания), оставив ее за наукой. По Канту предмет ф. – сознание, гносеология, теория ценностей. Но Кант ставит гносеологию (теорию познания) выше онтологии, считая, что решение гносеологических проблем определяет соответствующее решение наукой ее онтологических проблем. Наука не выводима из философии, но все же определяется ею, так как ученные в ходе осуществления процесса познания не могут не опираться на те или иные представления о возможностях и способах достижения истинного знания об объектах.

Гегель пытался спасти трансценденталистскую концепцию (то есть концепцию соотношения философии и частных наук) путем разработки и предписывания философскому и естественно-научному познанию двух различных методов воспроизведения сущности познаваемых объектов, а именно диалектического и метафизического методов. Гегель полагал, что в силу всеобщего характера развития как характеристики бытия объектов только диалектический метод познания способен привести к абсолютно истинному постижению реальности в том числе построении истинной системы природы. И такой системой может быть только диалектическая онтология, то есть диалектико-логическая философия природы. Частный же тип познания - это (по Гегелю) – односторонний метафизический способ познания, однако, несмотря ни на что трансц. концепцию спасти было невозможно, в сознании ученых все больше вызывало неудовольствие менторская позиция ф. (поучающая) по отношению к науке. Возникало стремление освободиться от опеки и зависимости со стороны философии.

3. Позитивистская концепция соотношения философии и науки

В 30-е годы 19 века указывая умонастроение ученых было теоретически оформлено и обосновано в позитивистской концепции соотношения фильософии и науки. В работах Огюста Конта, Спенсера Герберта, Джона Стьюарта Миля сущность этой концепции была четко выражена словами Конта, а именно «***наука сама себе философия***». Это означало, что историческая миссия философии по отношению к науке закончилась.

По мнению позитивистов, взаимоотношение философии и науки имеем дело с ситуацией, когда наука стала взрослой (когда ученик, то есть наука превзошла учителя) и прежняя позиция является не только не уместной, но даже вредной, ибо философия уже стала тормозом на пути развития науки. Таким образом, позитивизмом ставилась задача недопущения философского стиля мышления с его умозрительными спекуляциями в науку, которая оперирует точными методами экспериментом, наблюдением. Более того, сама философия если имеет право на существование, считали позитивисты, должна быть построена теперь по законам конкретно научного (положительного) мышления.

Однако, как показало дальнейшее развитие науки, позитивистская концепция оказалась не состоятельной. Становилось ясно, что:

1) научные теории логически не выводятся из эмпирического опыта, а конструируются мышлением, надстраиваются над опытом, в качестве объясняющей теоретической схемы и
2) что один и тот же эмпирический опыт может быть в принципе совместим с разными, а часто и взаимоисключающими теоретическими схемами (волновая и корпускулярная теория света).

Отсюда среди конкурирующих теорий предпочтение, как правило, отдается той, которая соответствует тем общим философским идеям, которые уже хорошо себя зарекомендовали в различных областях науки и культуры.

Позитивистская концепция хотя и не пользуется доверием со стороны современных философов, но полностью себя и не преодолела в качестве такого умонастроения ученых, особенно тех которые занимаются прикладными исследованиями. Успех деятельности таких ученых напрямую почти никак не связан с профессиональным знанием философии. Многие позитивисты верили в возможность построения научной философии. Они считали, что такая философия возможна, если она ничем не будет отличаться от частных наук по своим методам. В ходе эволюции позитивизма на роль научной философии выдвигали различные теории:

1) Общая методология науки, как результат эмпирического обобщения, систематизации, описания разных методов – О. Конт.
2) Логика науки или индуктивная логика, как учения о методах открытия и доказательства научных истин. – Д. Миль. Индуктивные методы установления связей. Метод сходства, различия,
3) Психология научного творчества.- Э. Мах
4) Всеобщая теория организации. - А. Богданов
5) Логический анализ языка науки, средствами семантики и математической логики (логический позитивизм). Корнак,
6) Теория развития науки. – К. Поппер
7) Техника и методологии лингвистического анализа. – Л. Вилькенштейн,

Однако все многочисленные попытки позитивистов построить «научную философию» оказались несостоятельными. Так как им были присущи <u>два коренные недостатка:</u>

1 – Каждая из них не явно опиралась на метафизические идеи, которые ими же опровергались
2 – Все они были мало эффективными с точки зрения возможности своего практического применения в реальной научной практике

Несмотря на диаметральную противоположность <u>трансценденталистской</u> и <u>позитивистской</u> концепций соотношения философии и конкретных наук, для <u>них характерно нечто общее</u> — **стремление противопоставить один вид знания другому как более ценный**. Это фундаментальная ошибка, связанная с непониманием специфики и самоценности как философского, так и конкретно-научного знания, их относительной самостоятельности и вместе с тем внутренней взаимосвязи между собой как разных типов и уровней рационального знания. И для философии и для науки характерно следование идеалу рациональности, т.е. достижению определенного, обоснованного, системноорганизованного, объективно-истинного, открытого к изменениям знания. Конечно, степень реализации этого идеала **в** конкретных науках значительно выше, чем **в**

философии. И поскольку это различие обусловлено прежде всего предметами и задачами философского и конкретно-научного познания, постольку оно принципиально неустранимо. Вместе с тем, философское и конкретно-научное знание представляют собой не только два различных типа рационального знания, но и одновременно два его различных уровня.

4. Антиинтеракционисткая соотношения философии науки

Следующей из весьма распространенных концепций является антиинтеракционистская, проповедующая дуализм во взаимоотношении между философией и наукой, проповедующая абсолютное культурное равноправие и самодостаточность каждой из них. Она полагает, что нет никакой взаимосвязи между философией и наукой ни в процессе развития ни в процессе их функционирования.

Согласно этой концепции функционирование частных наук, особенно естествознания и философии, идет параллельными курсами и не зависит друг от друга.

Сторонники данной концепции - это в основном представители философии жизни, экзистенционализма. Они обосновывают свои взгляды тем, что у философии и науки свои совершенно несхожие предметы и методы, исключающие саму возможность сколько-нибудь существенного влияния философии на развитие науки и обратно. Они исходят из идеи разделения всей человеческой культуры на две разные культуры а именно – естественнонаучную, которая нацелена на утилитарные, прагматические функции (приспособление человека) и гуманитарную нацеленную в конечном счете на увеличение духовности человека. Философия в этом разделение они относят к гуманитарной культуре.

С точки зрения гуманитарного видения философии ее главным предметом является вовсе не мир и его законы и даже не сознание, а человек и его отношение к окружающим событиям, другим людям, обществу, Космосу, Богу, самому себе. Отношение человека, считают они, к окружающему его бытию, зависит не столько от характера бытия сколько от понимания человеком своей цели.

Мир ценностей, которые не имеют никакого фактического отношения к содержанию объективного мира – это главный предмет философии с позиции антиантерктионистов. Они утверждают, что связь с наукой не только не помогает, но и вредит философии в решении ее проблем, так как эта связь приводит к подмене внутреннего опыта переживания ценностей, которые только таким образом и могут быть постигнуты, к внешнему предмету познания, чуждому философии. Они заявляют, что сосредотачиваюсь на познании объективного мира, его законов мы неизбежно уходим от познания самих себя, придаем себя ради познания ради чего-то внешнего. Они считают, что семантически строгий, логически жесткий язык науки, стандарты науки чужды философии. Философии ближе язык поэзии, литературы, свободного полета фантазии, сознания. В отличии от научных истин, заявляют они. Философские утверждения, положения получают статус истин только в результате интимного, индивидуального переживания. С этой точки зрения не только конкретные науки ничего не могут дать философии для решения ее проблем, но и философия не может дать науке, ибо методы у них, совершенно разные. И считают само понятие научная философия – бессмысленно.

Предмет философии это всеобщее как таковое, при этом философия исходит из возможности постигнуть всеобщее рационально логически неэмпирическим путём. Предметом же любой частной науки является частное единичное эмпирически и

теоретически контролируемый объект.

Характер внутреннего взаимоотношения философии и частных наук имеет теоретическую природу. С точки зрения познания действительности и философия и частные науки одинаковы односторонни. Поскольку объективная действительность представляет собой единство всеобщего особенного и единичное. Всеобщее действительности существует не иначе как через особенное и единичное. А единичное и особенное существует не иначе как единичное и особенное проявление некого всеобщего. Поэтому и адекватное познание действительности как целого требует результатов философского и частнонаучного познания, то есть отмечается как специфика, так и самоценность философского и конкретно научного знания, подчеркивая их относительную самостоятельность и вместе с тем их взаимосвязь как разных типов и уровней рационального знания. И для философии, и для науки. характерно следовать идеалу рациональности, то есть достижения определенного обоснованного, объективно истинного, открытого к изменению знания.

Конечно, степень реализации указанного идеала значительно выше в конкретных науках, чем в философии и это различие не устранимо. Вместе с тем, философское и конкретно научное знание представляет собой не только два различных типа рационального знания, но и одновременно и два его различных уровня. Аналогично тому, как это имеет место в самой науке, эмпирический и теоретический уровни. Как показывает история развития науки именно на основе определенных гносеологических, аксиологических оснований строятся различного рода конкретно научные модели изучаемых явлений, дается интерпретация явлений, оцениваются перспективы и возможности методов исследования объективной реальности. То есть философские основания науки и являются тем посредствующим звеном, которое связывает философское и конкретно научное знание.

Говоря о механизме влияния философии на науку следует иметь в виду существенные различия в характере, способах и силе этого влияния, в зависимости от:

1) уровня познания (теоретическое или эмпирическое)
2) этапа развития науки (кризисный или нормальный, эволюционистский)
3) степени зрелости той или иной науки (ранняя или развитая)

Такой дифференциальный подход дает более конкретное представления о механизме влияния ф. на развитие и функционирование конкретно научного знания. Следует сказать, что философия играет определяющую роль в формировании научной парадигмы (образец, пример), а научная парадигма включает в себя и философские идеи каждый исторический период наука развивается в рамках сложившейся парадигмы. История науки показывает, что развитие научных идей происходит в рамках фундаментальных принципов, которое носят философский характер.

Таким образом, реальное соотношение между философией и наукой не может быть понято ни с позиции редукционизма ни с позиции абсолютной автономии. Взаимосвязь философии и конкретно научного знания носит характер диалектического единства качественно различных уровней в рамках общего рационального способа познания как целого.

5. Диалектическая концепция взаимоотношения философии и науки

Диалектическая концепция соотношения философии и науки — это учение о взаимоотношении философии и науки, согласно которому они представляют собой качественно различные по многим параметрам виды знания, однако, внутренне взаимосвязаны между собой и активно используют когнитивные ресурсы друг друга в процессе функционирования и развития каждого из них. Это доказывается всей историей их развития и взаимодействия.

Другими словами говоря, суть диалектической концепции **в утверждении внутренней, необходимой, существенной взаимосвязи между философией и наукой**, начиная от момента их выделения в качестве самостоятельных подсистем в рамках рационального сознания вплоть до сегодняшнего дня; **диалектически противоречивого единства между ними**; **их взаимодействия на принципах равенства**; структурной сложности и развитии механизма взаимодействия частнонаучного и философского знания.

Конкретным выражением внутренней взаимосвязи философии и науки является, с одной стороны, наличие слоя философских оснований у всех фундаментальных научных теорий, а с другой — слоя частно-научного знания, используемого в философской аргументации и построениях.

Предмет философии, особенно теоретической — чистое всеобщее, всеобщее как таковое. Идеальное всеобщее — это цель и душа философии. При этом философия исходит из возможности постигнуть всеобщее рациональнологически, внеэмпирическим путем. Предметом же любой частной науки является частное, единичное, конкретный «кусок» мира, эмпирически и теоретически полностью контролируемый, а потому осваиваемый и практически.

Характер внутреннего взаимоотношения философии и частных наук имеет диалектическую природу, являя яркий пример диалектического противоречия, стороны которого, как известно, одновременно и предполагают и отрицают друг друга, и поэтому необходимым образом дополнют друг друга в рамках некоего целого. Таким целым выступает человеческое познание со сложившимся в нем исторически разделением труда, имеющим под собой сугубо оптимизационно-адаптивную, экономическую основу эффективной организации человеческой деятельности. В этом разделении труда по познанию окружающей человека действительности как некоей противостоящей ему целостности философия акцентирует в своем предмете познание всеобщих связей и отношений мира, человека, их отношения между собой, ценой абстрагирования от познания просто общего, а тем более частного и единичного. И единственно, где она серьезно спотыкается при таком рационально-всеобщем подходе к изучению бытия, это — человек, который интересен и возможен в качестве человека только своей индивидуальной, уникальной экзистенцией. Любая же конкретная наука не изучает мир в целом или в его всеобщих связях. Она абстрагируется от этого. Но при этом всю свою когнитивную энергию направляет на познание своего частного предмета, изучая его во всех деталях и структурных срезах.

Собственно наука стала наукой только тогда, когда сознательно ограничила себя познанием частного, отдельного, конкретного, относительно которого возможно эмпирически собирать, количественно моделировать и контролировать достаточно полный и потому впоследствии практически используемый объем информации.

С точки зрения познания действительности как целого, и философия и частные науки — одинаково односторонни. Объективная действительность как целое безразлична

к способам человеческого познания, она суть — единство всеобщего, особенного и единичного. Всеобщее в ней существует не иначе как через особенное и единичное, а единичное и особенное существует не иначе как единичное и особенное проявление некоего всеобщего. Поэтому адекватное познание действительности как целого, составляющее высшую теоретическую и практическую (биологически-адаптивную) задачу человечества, требует дополнения и «взаимопросвечивания» результатов философского и частно-научного познания.

Ясно, что интеграцией философского и частно-научного знания, наведением «мостов» между ними профессионально может заниматься и занимается достаточно небольшое количество ученых и философов, испытывающих в этом наибольшую потребность и имеющих соответствующую подготовку как в философии, так и в той или иной области частно-научного познания. Среди ученых такую деятельность осуществляют, как правило, крупные теоретики, работающие на границе пространства «наука» и последовательно раздвигающие его за счет освоения новых территорий. Общий и фундаментальный характер решаемых ими проблем часто однопорядков с масштабом, сложностью и неоднозначностью философских тем.

Философы же часто обращаются к частным наукам как материалу, призванному подтвердить одни философские конструкции и опровергнуть другие. Особенно это относится к тем философам, которые интересуются построением онтологических моделей, особенно, структурой, всеобщими законами и атрибутами объективного мира.

Граница между философским и конкретно-научным знанием является исторически подвижной и относительной. Однако, она всегда имеет место, благодаря структурированности сознания и наличия в нем различных типов и слоев знания и ценностей.

Философия выполняет по отношению к частным наукам:

1) интерпретативную,
2) оценочную и
3) общекультурную адаптивную функции.

И это связано с тем, что наука есть органическая часть культуры, а с помощью философии культура рефлектирует себя как целое и свои основания.

Часть 3. . Наука в системе культуры современной цивилизации

1. Традиционалистский и техногенный типы цивилизации

Соотношение науки, культуры и цивилизации занимает в философии науки важное место. Без решения этой проблемы невозможно понять роль науки в развитии общества. Но грани между названными феноменами нечеткие, эти явления общественной жизни пересекаются, входят друг в друга, поэтому в науке нередко возникают различные взгляды на эту проблему.

Существуют различные точки зрения на сущность культуры:

- - аксиологическая концепция;
- - деятельностная концепция;
- - информационная концепция.

Культура имеет три подсистемы:

1) технологическая культура: взаимодействие человека с природой с использованием технических средств;
2) официальная культура, куда входят общественные отношения и типы поведения;
3) идеологическая культура, содержащая идеи, верования, обычаи, традиции и др.

Как видно из вышеперечисленного, наука пронизывает каждую из подсистем культуры. Изучению культуры человечества на различных этапах его развития ученые уделяли особое внимание, ибо это позволяло им понять современность.

Эдуард Тайлор (1832-1917), английский этнограф, в своей книге «Первобытная культура» исследовал культуру первобытно-общинного строя. Он – один из создателей эволюционной школы в этнографии и истории культуры.

Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885), русский ученый, в работе «Россия и Европа» изложил теорию культурно-исторических типов. В своей теории Данилевский отверг линейное понимание исторического развития человечества и обосновал существование культурно-исторических типов, другими словами, ─ культур или локальных цивилизаций. Они, подобно живым организмам, находятся в непрерывной борьбе друг с другом и проходят те же стадии, что и живые организмы – зарождение, расцвет и гибель. По мысли ученого, будущее принадлежит славяно-русской цивилизации.

Освальд Шпенглер (1880-1936), немецкий философ, в работе «Закат Европы» рассматривал культуру не как единую общечеловеческую, а как отдельные культуры, которых он насчитывал восемь: египетская, индийская, вавилонская, китайская, «аполлоновская» (греко-римская), «магическая» (византийско-арабская), «фаустовская» (западно-европейская) и культура майя. Он также считал, что ожидается рождение русско-сибирской культуры. Каждая культура проходит следующие этапы: рождение и детство, молодость и зрелость, старость и закат. Каждая культура существует примерно тысячу лет. Умирая, культура перерождается в цивилизацию, т.е. они противостоят друг другу.

Арнольд Тойнби (1889-1975), английский философ и историк, в своем 12-томном труде «Исследование истории» (на русском языке однотомное издание называется «Постижение истории») изложил исторический процесс как круговорот локальных цивилизаций. Хотя он понимал исторический процесс как циклическую смену цивилизаций, но они, по его мысли, не были изолированными друг от друга, а представляли различные ветви единого древа общечеловеческой культуры, которые объединяются мировыми религиями, имеющими общие истоки, с перспективой их слияния в будущем. Природная и социальная среды ставят перед цивилизациями «вызовы», на которые творческая элита социума дает «ответы».

К сожалению, в современной философии науки понятие «цивилизация» (с лат. – государственный, гражданский) многозначно, а порой и эклектично. Оно может пониматься, как:

1. одно из разнокачественных состояний общества в его изменении в реальном времени;

2. этап в эволюции человеческого общества, пришедший на смену дикости и варварства (Л.Морган);
3. совокупность программ деятельности, посредством которых люди стремятся достичь заданных социумом общественных целей. Сами же программы задаются «метафизикой», т.е. теми мировоззренческими основами, принципами понимания взаимосвязи и взаимоотношения в системе «Человек – Мир» или базовым для данного социума образом жизни, смыслами, ценностями. Так, Ч.У.Моррис в своей работе «Шесть образов жизни» подразделяет цивилизации на следующие виды:
4. дионистическая, как подчинение подчинение людей инстинктам и желаниям;
5. буддийская цивилизация, в которой главным является самоотречение во имя личного покоя;
6. раннехристианская цивилизация, где важнейшим принципом жизни было самоочищение во имя духовных ценностей;
7. исламская цивилизация, где главным считается растворение личности в процедурах «газавата», которые понимаются как борьба с греховностью в себе и в других;
8. техногенная (или «прометеевская») цивилизация, основу которой состовляет покорение, преобразование окружающего мира посредством науки, техники и технологии.

Таким образом, в философии и культурологии возник цивилизационной подход к рассмотрению культурно-исторического процесса человечества, но существует и формационный подход, который связан с именами К.Маркса и Ф.Энгельса. Они рассматривали развитие человечества как смену общественно-экономических формаций: первобытно-общинный строй, рабовладельчество, феодализм, капитализм и будущее общество – коммунизм (первая фаза которого социализм). Каждая формация отличалась способом производства материальных благ, т.е. развитием производительных сил и соответствующих им производственных отношений.

В России общественная мысль развивалась в направлении понимания места страны в мировом историческом процессе. В XIX веке наиболее ярко в этом вопросе выделились два идеологических направления – *славянофильство* и *западничество*. В измененной форме (иногда явно, иногда завуалированно) эти направления существуют и в современной России. Западники (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К.С.Аксаков, Ю.Ф.Самарин и др.), в противовес западникам, утверждали самобытность российской жизни, которая опирается на православие, монархию и общинность (соборность). Славянофилы (П.Я.Чаадаев, П.В.Анненков, К.Д.Кавелин, И.С.Тургенев, Б.Н.Чечерин, В.Г.Белинский, А.И.Герцен и др.) утверждали об органической включенности России в западную цивилизацию, выступали за необходимость развития России по западному пути, считая ее составной частью Европы.

После Октябрьской революции среди российских эмигрантов в Западной Европе возникло общественно-политическое движение, сторонники которого (Л.П.Карсавин, Н.С.Трубецкой, П.Н.Савицкий, Г.В.Вернадский и др.) сформулировали историко-культурную концепцию – *евразийство*. Они отстаивали исключительность России и русского этноса. Россия, по их мнению, не Запад и не Восток, а евразийская цивилизация, которая впитала в себя немало туранского элемента, прежде всего тюрко-татарского

самосознания и культуры. Последним евразийцем считал себя Л.Н.Гумилев (1912-1992) – создатель пассионарной теории этногенеза.

Однако в современной философии и культурологии принято делить цивилизации на:

- *традиционалистские* (традиционные) и

- *техногенные*.

Традиционалистские цивилизации возникают в древности с появление государства. Они характеризуются использованием преимущественно ручного труда и домашних животных. Часто эти цивилизации сопровождались деспотизмом и рабством, со временем сменившимся крепостничеством. Обогащение шло через власть. Власть предоставляла собственность. Деспотизм рождал произвол власти.

Однако уже в древности возникают условия для появления **техногенной цивилизации**. В этом отношении интересен общественно-политический опыт античности. Задолго до нашей эры в Древней Греции были приняты законы Солона, т.е. возникло правовое регулирование жизни граждан, появились юридические нормы, которых должны были придерживаться все граждане. Рационализм в общественной и личной жизни становится неотъемлемым признаком менталитета античных граждан. В древней Греции устанавливаются античные демократии. Уже не власть рождает собственность, а наоборот, собственность – власть.

Явные признаки техногенное общество приобретает лишь в XV-XVII вв. В эти века начинает формироваться техносфера во всех своих трех областях – собственно в технике, технических знаниях и инженерно-технической деятельности. Научно-технический прогресс приводит к бурному развитию техники и технологий, которые проходят три исторические стадии:

1) прединдустриальную;
2) индустриальную;
3) постиндустриальную.

На прединдустриальной стадии для создания механических устройств и машин использовалось *вещество* (дерево, металл и др.). На индустриальной стадии для приведения в действие механических устройств стала использоваться *энергия* (тепловая и электрическая). На постиндустриальной стадии появились электронно-вычислительные машины, которые взяли на себя рутинные стороны управленческой деятельности человека, освободив его для творческой деятельности, т.е. *информация* стала использоваться в качестве важнейшего элемента жизни общества. Возникают предпосылки **информационной, антропогенной цивилизации.**

Развитие науки и техники привело к возникновению мощных государств, с самой современной военной техникой и вооружением. Распад мира на враждующие лагеря – капиталистический во главе с США и социалистический во главе с СССР – поставило человечество в XX веке на грань войны с использованием ракетно-ядерного оружия. Противостояние Востока и Запада толкало страны с противоположным общественно-политическим строем к постоянному совершенствованию военной техники. С распадом СССР и переходом прежних союзных республик на путь капиталистического развития

прежние противоречия ушли в прошлое, но возникли другие угрозы, возникло противостояние Север-Юг. Развитые в промышленном отношении страны (прежде всего США и Западная Европа) смогли создать для своих граждан достойную жизнь, прежде всего за счет эксплуатации южных, менее развитых в промышленном отношении стран, что вызвало сопротивление народов этих стран. Только эффективное и гармоничное развитие мира в целом в экономическом, политическом, культурном отношениях может вывести мир из этого кризиса.

Рационализм пронизывает мир, но он возник не сейчас, а в глубокой древности. Научная рациональность имеет свои *ценности*: целесообразность, разумность, ясность, отчетливость.

Рациональное мышление уже отличало от мифологического периода истории древнюю мудрость античных мыслителей – все вокруг они рассматривали с точки зрения разумности. В средние века философы всесторонне изучали и применяли логику Аристотеля и за тысячелетия весьма преуспели в этом деле. Они пришли к выводу, что законы мышления всеобщи. Новое время и эпоху Просвещения можно назвать временем классической рациональности, которой были присущи понимание действительности как закономерного, структурно-организованного, упорядоченного мира.

Наиболее ярко классическая рациональность проявилась в трудах французского философа Р.Декарта (1596-1650) и немецкого мыслителя Г.Лейбница (1646-1716). Декарт утверждал: «Мыслю, следовательно, существую», а Лейбниц писал: «Нет ничего в разуме, чего ранее не было бы в чувствах… кроме самого разума, который не выводим ни из каких чувств».

В последствии философы уже не испытывали такого трепета перед рациональностью и ими были сформулированы ограничения рациональности, которые заключаются в следующем:

1) онтологическое ограничение – невозможность реализовать идеальные планы деятельности;
2) гносеологическое ограничение рациональности – реальная конечность конкретно-исторического объекта познания, при бесконечности всеобщего объекта, каковым предстает вселенная.
3) биологическое ограничение рациональности – конечность человеческого бытия и бытия человечества, их связанность с природой, невозможность их существования вне ограниченных естественных условий.

Таким образом, развитие науки и техники взаимосвязано с развитием культуры и цивилизации. Каждая историческая эпоха ставит свои ограничения их развитию. Экономические и общественные условия являются объективным фактором развития науки и техники, а внутренние условия их развития зависят от личности ученых и организованности их сообществ.

2. Наука и религия

История всего человечества свидетельствует, что не было ни одного народа, который бы не имел никакой религии. Наука, философия, искусство в определенном

смысле – удел избранных. Религия доступна каждому, она ставит общечеловеческие ,указывает пути их решения ,объясняет смысл самой жизни на языке непреходящих ценностей, среди которых любовь, справедливость, надежда, спасение, терпение,

Взаимоотношения науки и религии сложны и многогранны. Религия – это сложное социальное явление. Обычно религия ассоциируется с верой в Бога, в потусторонние сверхъестественные силы. Не составляет труда описать какую – то конкретную религию – христианство, буддизм или ислам. Сложнее понять религию, понять, почему человек наряду с реальным миром признает существование мира “иного”. Причем этот “иной” мир оказывается более ценным и значимым, чем мир обычной жизни. Вера в “иной” потусторонний мир, оказывающая влияние на все стороны человеческой жизни, - важнейший признак религии.

Чем же вера отличается от знания? Знание – это то, что твердо установлено, обосновано экспериментально, фактологически. Мы не говорим: ”Я верю ,что расстояние от Ростова до Москвы - 1100 км”. Если данный факт установлен, это просто знание.

Верить или не верить можно в то, что не является твердо установленным. Точное знание человек научился получать совсем недавно, оно охватывает лишь небольшую часть наших представлений о мире и о себе. Большая часть наших представлений вероятностны, то есть, основаны на той или иной степени нашей уверенности. Вероятно много, что относится к будущему (и прошлому). Сама наша жизнь – вероятностный процесс. Мы принимаем те или иные решения, выбираем цели, руководствуясь не только знанием, но и верой, уверенностью в возможность достижения цели.

Если рассматривать знание и веру в контексте человеческой деятельности, то можно сказать, что существуют виды деятельности, которые основываются на точном знании о том, что мы хотим достичь и как это сделать. Это, прежде всего, деятельность в сфере производства, основанная на естественнонаучном и техническом знании. Если мы хотим построить самолет или атомную электростанцию, мы можем произвести соответствующие расчеты, привлечь ресурсы и сделать это.

Но есть действия и виды деятельности, в которых точный расчет невозможен, поскольку нет точного знания об “объекте” и его будущих состояниях. Такими “объектами ” являются общество и сам человек. Важнейшая характеристика деятельности человека – свобода. Человек выбирает себя и свое будущее, выбирает цели, которые стремится реализовать. Определение цели – сложный процесс, который предполагает не только знание о том, что есть, но и “знание” о том, что должно быть. Это возможное состояние, которое должно быть реализовано деятельностью самого человека, желаемое будущее.

В целеполагании учувствуют две стороны – знание и желание, разум и чувства. Но будущее всегда неопределенно. Желания и реальность часто не совпадают. Вера – особое внутренне состояние и действие человека в условиях неопределенности, предполагающее наличие цели, которую человек активно желает и делает всё необходимое для ее реализации.

В основе веры – желание, чтобы нечто осуществилось. Множество действий человек совершает на основе веры и надежды. Рядом с верой всегда сомнение, неверие, поскольку нет точного знания, но есть желание.

Возможны разные сочетания разума и эмоций: от разумной веры, когда преобладает разум и эмоции его не подавляют, до веры иррациональной, когда эмоции затмевают разу.

Религиозная вера, как правило, иррациональна, хотя возможны разные степени этой иррациональности: от крайней - “верую ,потому что абсурдно” (то есть непонятно), до примирительной, когда религиозные догмы пытаются обосновать с помощью разума.

Религия авторитарна, она требует подчинения. Человек должен уверовать в слово Божье, которое содержится в Библии или в другом каком-либо священном писании. Поэтому религия всегда враждебна разуму. Когда наука Нового времени позволила себе усомниться в истинности некоторых утверждений Святого Писания, она вступила в тяжелый конфликт с церковью. В послании Папы Иоанна Павла II участникам конференции, посвященной 300–летию публикации работы И .Ньютона “Математические начала натуральной философии ” (1988), признается, что “Церковь и Академия – два очень разных, но главных института человеческой цивилизации, мировой культуры.“ Признается общая ответственность науки и церкви за человеческое, поскольку они оказывают основное влияние на формирование идей и ценностей. Папа призывал к единению науки и церкви и взаимодействию, когда каждая из них сохраняет свою автономию и целостность и в то же время является открытой к достижениям и проникновениям другой. Это будет важным вкладом в интеграцию мировой культуры. Подчеркивается важность диалога науки и религии с целью расширить “наше видение того, кто мы есть и кем становимся”.

Отношения науки и религии, конечно, не сводится к взаимному конфликту. Эти отношения глубже и сложнее. Многие ученые были верующими людьми, что не мешало им делать выдающиеся открытия. С самого начала естествознание стремилось ограничиться исследованием фактов и не вступать в споры о “конечных причинах” – о сотворении мира и бессмертии души. Но сейчас ученые все чаще обращаются к “главным вопросам”: о возникновении Вселенной, жизни и разума. И все чаще они делают вывод, что “объективно существующий Мир не исчерпывается миром материальной эмпирической действительности, миром, воспринимаемым нашими органами чувств, даже многократно усиленными современными приборами …материальный мир есть лишь самый “нижний ”слой Бытия…Необходимо признать существование другого ,информационно гораздо более емкого мира – Мира высшей реальности тенью которого (в платоновском смысле)и является наша видимая Вселенная ”

Сейчас происходит стремительное расширение наших знаний о мире и наука в этом процессе играет ведущую роль. Но были и остаются сферы, которые не могут быть до конца рационализированы. Человек существо творческое, а значит – свободное. В его жизни всегда будет вера, надежда и любовь, а значит – религия, философия и искусство.

3. Наука и искусство

И наука, и искусство – это формы общественного сознания. Однако между ними имеются довольно существенные различия. Наука в своих исследованиях основывается больше на разуме, чем на чувствах, а искусство, наоборот, на первое место ставит чувства, чувства движут разумом. Науке важно открытие закономерностей, присущих действительности, а искусство стремится к эстетическому идеалу. Искусству присущ художественно-образный характер отражения мира.

Искусство –э то мышление в образах .Художественное познание требует специальных видов искусства – музыки, живописи, поэзии, литературы, архитектуры, кино и специальных искусствоведческих наук. Необходимы особые мастера своего дела-художники, искусствоведы и особого рода художественная, практически – духовная деятельность. Нужны особые средства постижения. Невозможно обойтись без особых средств реализации постигнутого.

Художественное познание требует особой – художественной – формы воплощения постигнутого в виде конкретно-чувственного художественного образа (слухового и слухо–зрительного – в музыкальных чувственно и умственно постигаемого – в поэзии и литературе и т.п.), эстетичности –постижения очеловеченного и одухотворенного бытия и выражения постигнутого по законам красоты и гармонии, симметрии и дисимметрии; неповторимости – создания уникальных произведений искусства.

Науку и искусство объединяет прежде всего то, что они являясь частью духовной культуры, формируют мировоззрение, при этом язык искусства в ряде случаев оказывается более выразительным.

История естествознания знает немало попыток перевести язык гармонии в искусстве на язык математики и физики. Пифагорейцы считали музыку и математику средствами очищения души от греховной связи. В основе музыкальной гармонии лежат открытые пифагорейцами правильные числовые соотношения, определяющие музыкальные интервалы. Древнекитайские математики также изучали числовые соотношения музыкальных тонов. На становление математики существенно повлияли архитектура и скульптура, откуда пришли понятия о пропорциях и симметрии. Наука для художников и мыслителей, живших в эпоху Возрождения, означала путь к истинному искусству, истинной природе . Таково отношение к науке у Леонардо да Винчи, возводившего искусство в ранг особой науки.

Подлинно великие произведения науки и искусства освящены вдохновением авторов. В науке вдохновение играет меньшую роль, чем в искусстве. Но что такое “вдохновение” – не знает никто, и его ожидания могут быть напрасными. И в основе науки, и в основе искусства лежит “ремесло” или профессионализм. Ученый должен быть способен выполнить будничную, плановую, если хотите, научную работу, как и художник или актер выполняет рутинную, черновую работу. Вдохновение , озарение, освещающие величайшие произведения науки и искусства, могут и не прийти, но если они приходят, то к достойным, чаще всего труженикам.

Но что существенно отличает научное произведение, освященное талантом, вдохновением, озарением, от художественного?

Научные произведения, открытия, теории, гипотезы рано или поздно уйдут в историю и будут иметь, так сказать, второстепенное значение лишь как исторический факт, методический опыт. То,что считается в науке современным и передовым, через 20-30 лет становится устарелым. Науке присуще непрерывное движение вперед, более того, научная работа становится лишь тогда событием, когда она превосходит ранее достигнутый уровень.

Совершенное произведение искусства всегда остается вершиной, неповторимым событием. Нельзя сказать, что Серов писал лучше Брюллова или “Девочка с персиками” лучше “Всадницы”. Каждое из этих произведений неповторимо, совершенно, никакое другое произведение не может превзойти его. И научные произведения, и произведения искусства несут на себе отпечаток авторского стиля. Знатоку несложно различить работы, художников, даже если они исповедуют одни принципы в искусстве: импрессионисты несмотря на общие подходы к созданию образов, также творчески индивидуальны, как и художники, исповедующие другие принципы.

Отпечаток личности лежит и на научных трудах. Стиль изложения, применяемый математический аппарат, построение материала, приводимые аналогии – все это приметы авторского почерка. В формировании научного стиля несомненное значение имеет искусство, позволяющее возвыситься в научной работе до уровня переживаний. Эйнштейн сказал однажды: ”Достоевский дает мне больше, чем любой мыслитель,больше , чем Гаусс!”

4. Наука и образование

Наука вплетена во все сферы человеческой деятельности, она внедряется и в базисные основания отношений самих людей. Особенно значима роль науки в образовании.

Наука играет огромную роль в современном образовании и формировании личности. Педагогическая наука и психология в наше время составляют теоретическую основу образования и воспитания подрастающего поколения. В современном мире, который отличается от предыдущих эпох сложностью общественно-политической жизни и насыщенностью производства и быта сложной техникой, требуется умственно и морально развитая личность. Современная обстановка требует от личности высокой ответственности. Поэтому ученые в наше время так много внимания уделяют изучению и совершенствованию процесса *социализации*, что дает человеку от рождения до старости приобретать качества и ценности, необходимые ему для нормальной жизнедеятельности в обществе.

В основании современного образовательного процесса лежат научная картина мира и научно обоснованные подходы. Роль науки в образовании распространяется не все компоненты образовательного процесса: цели, средства, результаты, принципы, формы и методы.

Научные принципы выступают основными единицами образовательной матрицы, они включают личность обучаемого в реальный процесс жизнедеятельности. Образовательный процесс выступает в качестве “исходной территории”, на которой

происходит подготовка человека к жизнедеятельности в данном обществе, формирование зрелой личности, встреча индивида с наукой.

Наука оказывает направленное воздействие на образовательный процесс и может в случае необходимости санкционировать изменение всей структуры обучения. Научно–мировоззренческие принципы присутствуют в самих воспитательных и образовательных доктринах, в составе мыслительной деятельности педагога, пронизывают все содержание учебно–образовательного процесса. Они опираются на достижения многообразных наук о человеке: антропологии, педагогики, психологии, физиологии, дидактики и т.д.

Образовательный процесс имеет не только собственные технологии, среди которых информационные в настоящее время заявляют о своем приоритетном положении, но и закономерности.

Целостной процесс образования должен служить интересам общества и личности. Формирование современного типа личности предстает не просто как передача тех или иных знаний, но и как целостный процесс окультуривания, “возделывания” личности учащегося. Образование – это интегративный процесс. В нем присутствует компонента обучения, компонента передачи и сохранения традиций, творческая компонента, предполагающая развитие эвристической и поисковой деятельности.

Образование – процесс непрерывный, который проходит через свои институциональные формы, т.е. совершается как в рамках официальные учебных заведений, имея систематический характер, так и вне их в процессе всей жизнедеятельности людей. Процесс образования предполагает приобщение к базовым ценностям культуры и объединяет в себе обучение и воспитание. Образование обеспечивает необходимую подготовку личности к выполнению социальных и профессиональных ролей.

Изменения в науке и технике диктуют необходимость изменений образовательной системы, опирающейся на достижения науки. Без повышения качества и уровня образования невозможно эффективное применение современной техники, ее развитие и внедрение новых научных достижений. Современная наука обеспокоена созданием таких моделей образовательного процесса, в которых была бы значима его гуманитарная составляющая, ориентация на толерантность, сбалансировано научное и духовное содержание.

Влияние науки на процесс образования вдет в к выделению следующих уровней:

1) операционального
2) межоперационального
3) тактического
4) стратегического
5) глобального

Первый – предполагает освоение логики учебного предмета,

Второй – совокупности дисциплин данного учебного курса.

Третий – отвечает за формирование содержания на основании пройденных дисциплин.

Четвертый – ставит задачи интегрирования содержательного потенциала знания во внутреннюю смысловую структуру личности.

Пятый - свидетельствует о сущности ядре личности, предстающей как результат интегрального и направленного образовательного процесса.

В настоящее время отмечаются многочисленные негативы современного образовательного процесса, потеря качества из-за вписанных в него отношений коммерциализации, проявляющимся в данной сфере бюрократизмом. Образование нельзя квалифицировать как одну из рыночных услуг, наряду с другими.

Современные исследователи предлагают выделять две общие как для образования, так и для науки функции.

Во первых, это функция, предполагающая неогуманистическую ориентацию, в которой присутствуют ценностные ориентации на выживание человечества. Суть ее сводится к транслированию последующим поколениям не только совокупности накопленных знаний, но императивов на будущее, содержащих заботу о будущих поколениях.

Вторая, тесно связанная с первой, экологическая функция направлена на сохранение природы вообще (ресурсов, Земли, биосферы) и обеспечение максимально благоприятных и гармоничных экологических условий для существования человека.

Современная система образования стремится к изменению парадигмы образовательного процесса в направлении от техногенно–экономической к эколого–гуманистической. На вопрос о том, выживет ли человечество в техногенном мире, ученые отвечают, что это во многом зависит от того, насколько наука и образование совместными усилиями будут заботиться о нашем будущем.

5. Наука и обыденное знание

В процессе повседневной практической деятельности у людей формировались какие–то знания о свойствах вещей и явлений окружающего мира. Это были обыденно-практические знания, Но при этом существует определенная общность между научными и обыденными знаниями: и те, и другие ориентируют человека в мире, являются основой практической деятельности. Большую роль в обыденном сознании играет так называемый “здравый смысл”. Это понятие не является точно определенным и может меняться со временем. Но в его основе лежит достаточно реалистичное представление об окружающем мире. Именно здравый смысл позволяет отличать действительное от кажущегося, реальное от иллюзорного. Рассуждения в рамках здравого смысла имеют целью достижение адекватного представления о реальности, следовательно, они опираются на те же законы традиционной логики, которые присутствуют и в процессе достижения научного знания, Однако в науке эти знания применяются вполне сознательно и могут быть использованы для раскрытия ошибок в рассуждениях, в научной аргументации.

В обыденном же сознании они усваиваются и используются стихийно. Существует определенная преемственность между обыденным знанием и научным, то есть между

здравым смыслом, на котором основывается обыденное знание, и критическим мышлением, свойственным науке. Указанная преемственность, связь между ними проявляется в том, что научное мышление зачастую возникает на основе предположений здравого смысла. Но в дальнейшем наука исправляет, уточняет эти предположения или же вообще заменяет их новыми .Например, обыденное представление о движении солнца вокруг Земли, на которое опирались мыслители античности и средневековья, впоследствии – в эпоху Возрождения (XVI век) было подвергнуто научной критике и заменено (благодаря учению Н .Коперника и его последователей) совершенно новыми представлениями.

Но и сам здравый смысл также не остается неизменным. Со временем ,постепенно он все больше включает в себя прочно утвердившиеся в науке истины. В связи с этим возникла точка зрения, согласно которой научное знание есть только усовершенствование, уточненное обыденное знание. Эту точку зрения высказывал известный ученый Т. Гексли: “Я верю,- писал он, -что наука есть не что иное, как тренированный и организованный здравый смысл. Она отличается от него точно так же, как ветеран – от необученного рекрута“.

Однако наука все же не является просты продолжением и усовершенствованием знаний, основанных на здравом смысле. Последние могут служить лишь началом, исходным пунктом для возникновения нового, критически–рационального научного знания. В связи с этим известный философ науки К. Коппер заметил, что “наука, философия, рациональное мышление – все начинают со здравого смысла”. Поэтому не следует абсолютно противопоставлять научное знание обыденному и отвергать какую бы то ни было связь между ними. Любой ученый, использующий в своей исследовательской работе набор специальных научных терминов, понятий, методов, вместе с тем включен и в сферу не специализированного повседневного опыта. Ибо, будучи ученым, он не перестает быть просто человеком.

В то же время следует отличать науку от обыденного знания, получаемого стихийно – эмпирическим путём и отличающегося следующими особенностями .

1. Обыденное знание носит фрагментарный, не систематизированный характер .
2. Обыденное суждение и умозаключение представляют собой изолированные обобщения результатов каких-то случайных наблюдений. Поэтому обыденные знания в силу их разрозненного характера не могут быть объединены в какую – то целостную теоритическую систему .
3. Поскольку получение таких знаний ограничено рамками обыденно-практического опыта, то они в принципе не могут использовать ни научно-экспериментальных, ни теоритических методов исследования.
4. Для обыденного знания нет надежных способов их проверки и обоснования.

Таким образом, обыденное знание является одной из форм вненаучного знания.

6. Наука и философия

Философия в каждую историческую эпоху обладает избыточным содержанием по отношению к запросам науки. Так, например, идея атомизма возникла еще в лоне древнегреческой философии (Демокрит), но наука по-настоящему раскрыла эту проблему

только в XX веке. Мы можем сказать, что философия обладает прогнозирующей функцией по отношению к науке. При решении философией мировоззренческих проблем достигаются следующие цели:

1) вырабатываются общие идеи и принципы, которые выступают предпосылкой познания окружающего мира наукой на данном этапе ее развития;
2) формируются категориальные схемы познания, которые в науке обнаруживаются лишь на последующих путях познания ею окружающего мира.

Источник прогностической функции философии заключается в специфике философского познания мира:

1) философия отражает весь культурный пласт человечества и национальных регионов;
2) 2)Она включает в себя человеческий фактор;
3) философские идеи опережают свою историческую эпоху и выходят за пределы ее теоретических изысканий.

Философия выявляет основные мировоззренческие смыслы, свойственные своей эпохе. Эти смыслы служат для философии идеальными объектами, которыми она оперирует для создания соответствующих эпохе идеологических и логических систем. Именно к этим системам апеллирует наука в своих мировоззренческих выводах.

Таким образом, философия в своих теоретических построениях готовит своеобразные матрицы мировоззренческих структур, будущих способов понимания мира, которые конкретно заполняются данными науки. Если же они не соответствуют друг другу, то это происходит из-за несоответствия философии вновь открытым научным данным или неправильным результатам науки. В любом случае что-то надо менять.

Научное знание (протонаука) возникло в античности в лоне философии, и это обстоятельство наложило на нее свою печать на долгие столетия. В античности философия – это наука наук, любовь к мудрости. Лишь в XIX веке философия была понята как особая форма общественного сознания и как всеобщее мировоззрение. Тогда же философию осознали через основной вопрос философии – вопрос об отношении мышления к бытию.

Частные науки, отделившись от философии, ступили на путь самостоятельного развития, но по мировоззренческим вопросам связь с философией не порвали. Философия исследует мир в целом, общее в нем, формулирует мировоззренческие вопросы и пытается на них ответить. Частные науки обращены к явлениям, частностям, фрагментам действительности и на основе их изучения формулируют теории, законы, выводят описываемые математически формулы. У науки триединая цель:

1) описание явлений;
2) объяснение их;
3) предсказание дальнейшего и развития.

Понятийный аппарат философии и науки имеют свою специфику. Философии важен не только достигнутый результат, но и путь, ведущий к этому результату. Философия применяет метод рефлексии – «метод оборачивания на себя». Еще древнегреческий философ Протагор говорил: «Человек есть мера всех вещей». Философия

исследует мир умопостигаемых сущностей. Она вбирает в себя опыт других форм общественного сознания, использует выводы частные наук, раскрывающие мировоззренческие проблемы. Философия авторизована: философия Гегеля, философия К.Маркса и Ф.Энгельса, философия Бердяева и т.д. Она национальна: русская философия, немецкая философия и т.д. Но физика для всех одна. Нет русской, немецкой и других физик, хотя представители многих национальностей внесли свою лепту в развитие физики.

В годы Советской власти, когда коммунистическая идеология господствовала в стране безраздельно, студентам и аспирантам внушали мысль, что единственно научной философией является марксистско-ленинская философия – диалектический и исторический материализм. Когда социалистический строй рухнул, многие ученые стали утверждать, что философия – это не наука. На вопросы: Наука ли философия? Практична ли философия? – философы в нашей стране, по крайней мере, дают различные ответы – от твердого «Это наука» до однозначного ответа «Это не наука». Мы же придерживаемся ответа, что это особая наука, которая по вышеуказанным признакам отличается от частных наук, результаты которых она использует для подтверждения своих положений.

Таким образом, можно подвести итоги и показать ***место науки в культуре современной цивилизации через функции, которые она выполняет в обществе:***

1. культурно-просветительская;
2. технологическая;
3. социальной регуляции;
4. праксиологическая, непосредственной производительной силы;
5. проективно-конструктивная – функция создания новых технологий;
6. производство истинного знания;
7. мировоззренческая;
8. образовательная и др.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие определения понятия науки вы запомнили и можете воспроизвести?
2. Назовите три главных компонента научной деятельности
3. Наука с момента возникновения до наших дней прошла три этапа. Назовите их.
4. Назовите философские основания науки
5. Какие вы знаете критерии научности знания
6. Назовите основные функции науки
7. Назовите три аспекта бытия науки
8. Что означает понятие «синхронный плюрализм» в применении к науке?
9. Назовите 4 класса, на котороые может быть поделена наука как метасистема
10. Назовите сходства и различия философии и науки
11. Что такое сциентизм и антисциентизм?
12. Назовите основные концепции соотношения философии и науки.
13. Назовите функции философии в научном познании
14. В чем разница между традиционалистским и техногенным типом цивилизации
15. Как соотносятся между собой наука и религия, наука и искусство, наука и образование, наука и обыденное знание

Литература

1. Бессонов, Б. Н. История и философия науки : учебное пособие для вузов / Б. Н. Бессонов. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 293 с.
2. *Ивин, А. А.* Философия науки в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с.
3. *Ивин, А. А.* Философия науки в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с.
4. История и философия науки : учебник для вузов / А. С. Мамзин [и др.] ; под общей редакцией А. С. Мамзина, Е. Ю. Сиверцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с.
5. История и философия науки : учебное пособие для вузов / Н. В. Бряник, О. Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 290 с.
6. *Лебедев, С. А.* Философия науки : учебное пособие для магистров / С. А. Лебедев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 296 с.
7. *Ушаков, Е. В.* Философия и методология науки : учебник и практикум для вузов / Е. В. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с.
8. Философия науки : учебник для вузов / А. И. Липкин [и др.] ; под редакцией А. И. Липкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.